

SISTEM ENDOKRIN

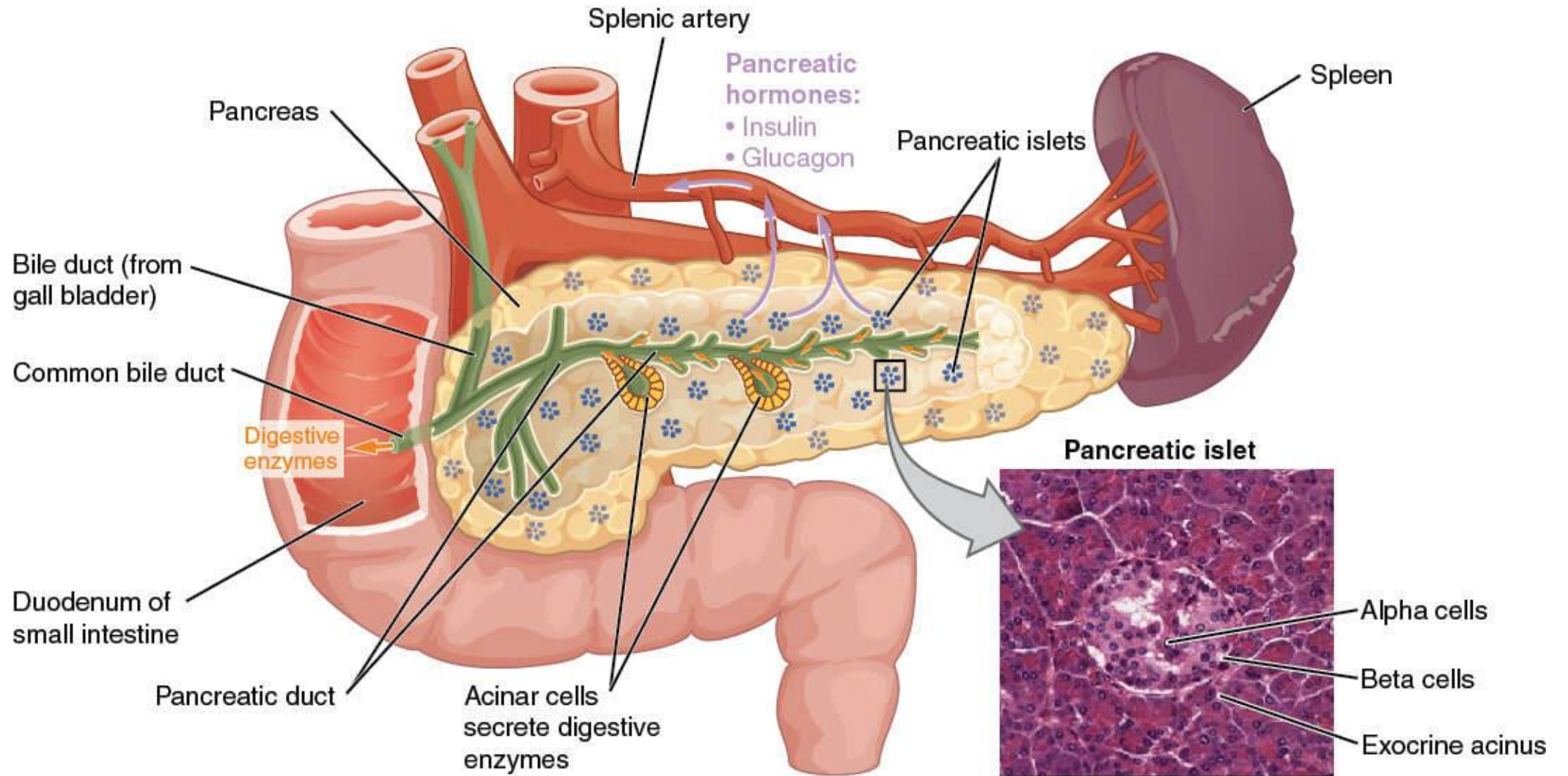
DIABETES MELITUS TIPE 2

Senin, 10 Februari 2025
Christian Sipija



PENDAHULUAN : PANKREAS

Skip



PENDAHULUAN : PANKREAS

Fungsi eksokrin

Menghasilkan enzim berupa :

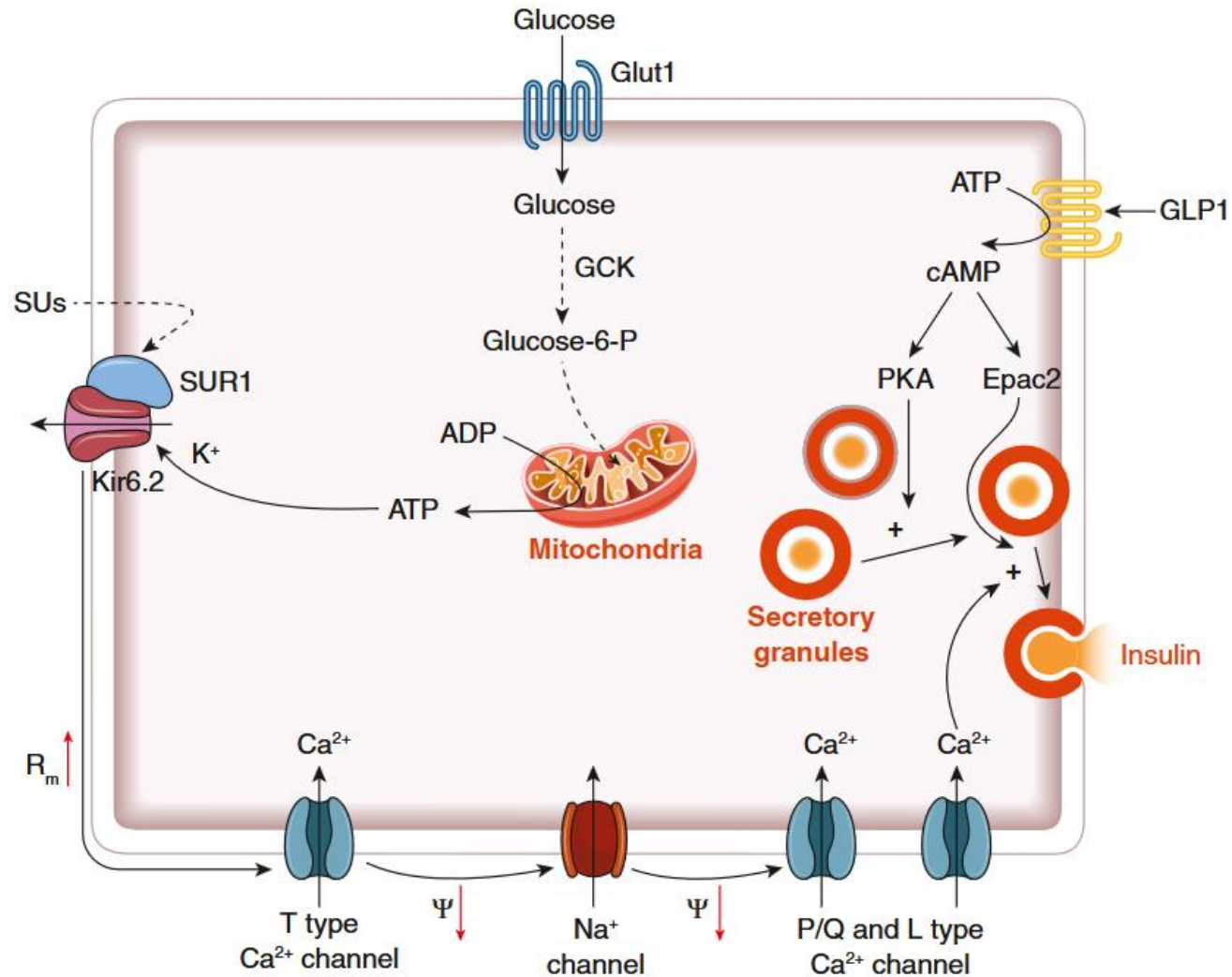
- **Amilase**: Memecah karbohidrat menjadi gula sederhana.
- **Lipase**: Memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
- **Protease (Trypsin, Kimotripsin)**: Memecah protein menjadi asam amino.
- **Nuklease**: Memecah asam nukleat (DNA dan RNA).

Fungsi endokrin

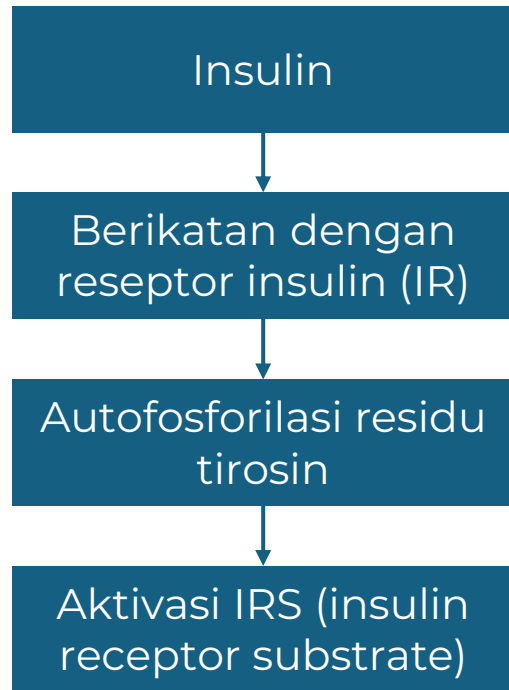
Menghasilkan hormon berupa :

- **Sel beta (β) : insulin** (memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam sel)
- **Sel alfa (α) : glukagon** (meningkatkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan glikogenolisis dan glukoneogenesis di hati)
- **Sel delta (δ) : somatostatin** (menghambat sekresi insulin dan glukagon)
- **Sel F : polipeptida pankreas (PP)** (mengatur sekresi enzim pankreas dan motilitas saluran pencernaan)

SEKRESI INSULIN



PENSINYALAN INSULIN



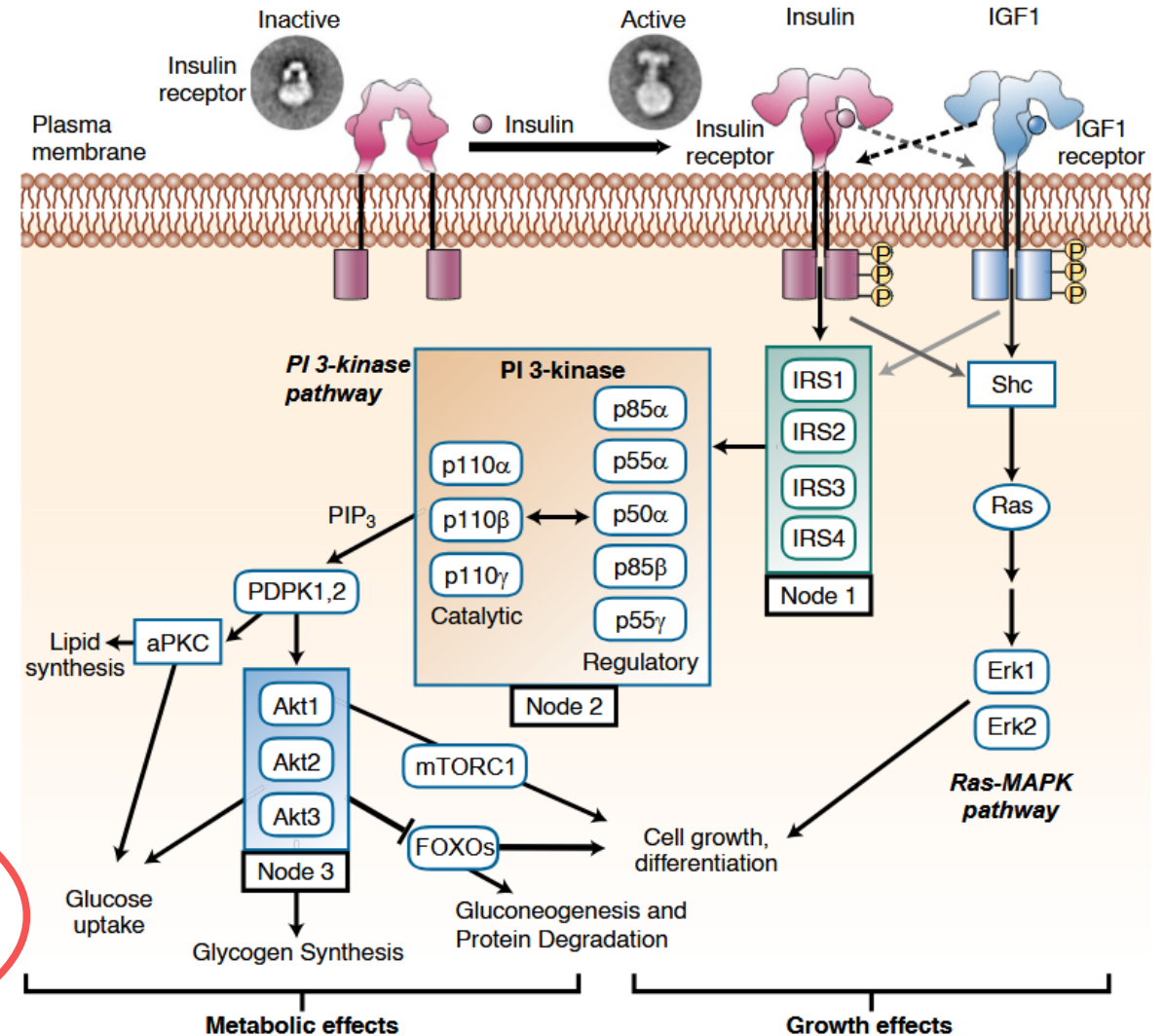
Aktivasi jalur PI3K-Akt

Efek metabolik

Aktivasi jalur MAPK

Efek pertumbuhan dan proliferasi sel

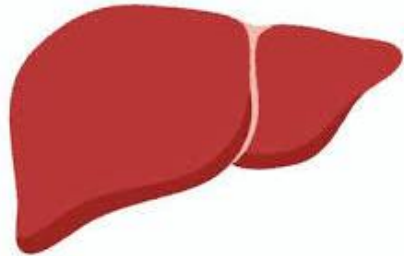
BACA INI S1A



EFEK INSULIN



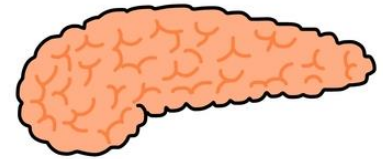
- ↑ GLUT4
- ↑ Sintesis glikogen



- ↓glukoneogenesis
- ↓glikogenolisis
- ↑sintesis glikogen dan lipid



- ↑Lipogenesis
- ↓Lipolisis



- ↑Proliferasi sel β

REGULASI INSULIN

Meningkatkan insulin

- Peningkatan glukosa darah
- Asam amino
- Inkretin (GLP-1 & GIP)
- Sistem saraf parasimpatis

Menurunkan insulin

- Stres puasa
- Obesitas

PENDAHULUAN : DIABETES MELITUS

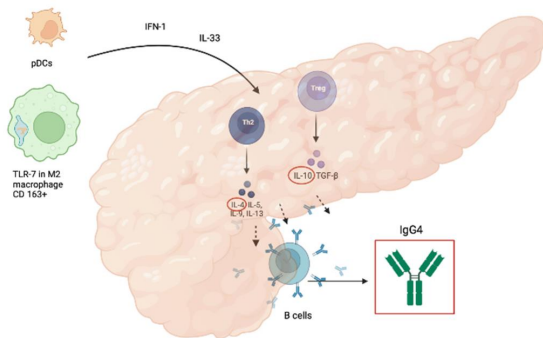


Diabetes Mellitus (DM) adalah suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah (hiperglikemia) yang tinggi akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi akut maupun kronis yang memengaruhi berbagai organ tubuh, seperti jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf.

PENDAHULUAN : DIABETES MELITUS

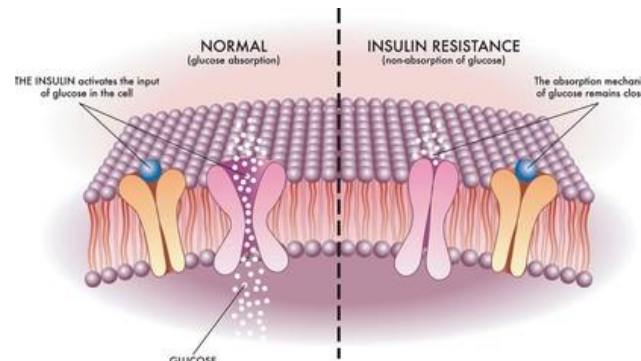
Diabetes melitus

DM tipe 1



Disebabkan oleh kerusakan autoimun sel beta pankreas yang menghasilkan insulin, sehingga terjadi defisiensi insulin absolut

DM tipe 2



Disebabkan oleh resistensi insulin dan/atau defisiensi insulin relatif

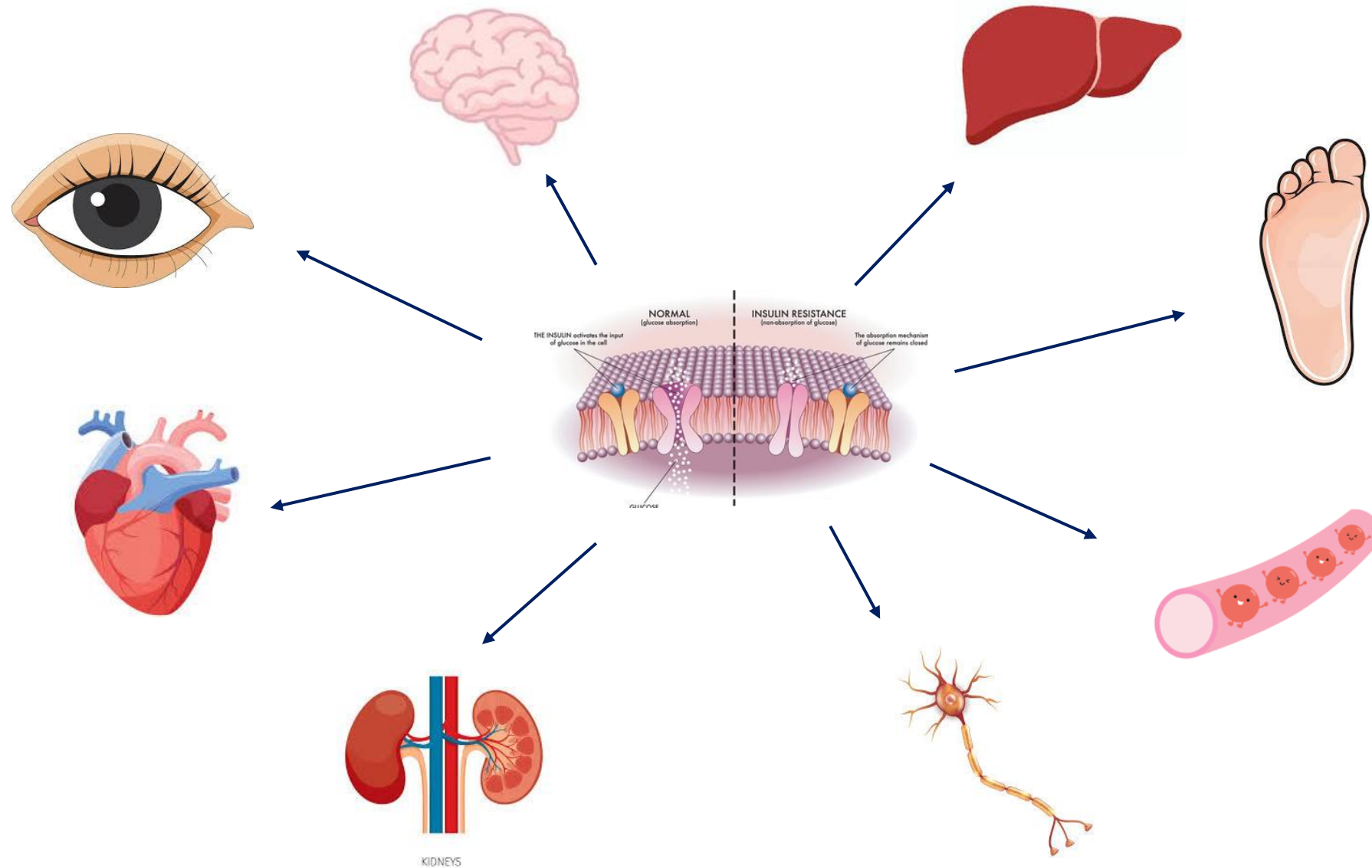
DM gestasional



Terjadi selama kehamilan dan dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi

DIABETES MELITUS TIPE 2

Skip



EPIDEMIOLOGI

Skip

Dunia

Internasional Diabetes Federation (IDF) 2021:

- Sekitar **537 juta** orang dewasa (20-79 tahun) hidup dengan diabetes dan diprediksi menjadi 643 juta pada 2030 dan 783 juta pada 2045
- DM tipe 2 menyumbang **90-95%** dari semua kasus diabetes
- Faktor risiko global : urbanisasi, pola makan tinggi gula, lemak, dan kalori; obesitas, peningkatan populasi usia tua

Indonesia

Riskesdas 2018:

- Prevalensi diabetes di Indonesia 10,9%

IDF 2021:

- Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia dengan 19,5 juta orang dewasa hidup dengan diabetes

Faktor risiko di Indonesia:

- Obesitas
- Kurang aktivitas fisik
- Pola makan
- Faktor genetik

ETIOPATOGENESIS

Pola makan

Kurang aktivitas fisik

Stres fisik/psikologis

Peningkatan massa lemak visceral

Peningkatan hormon stress

Jaringan adiposa menghasilkan sitokin proinflamasi

Peningkatan pelepasan FFA

Pembentukan produk lipid toksik (DAG & ceramide)

Penurunan sintesis mitokondria

Pembentukan ROS

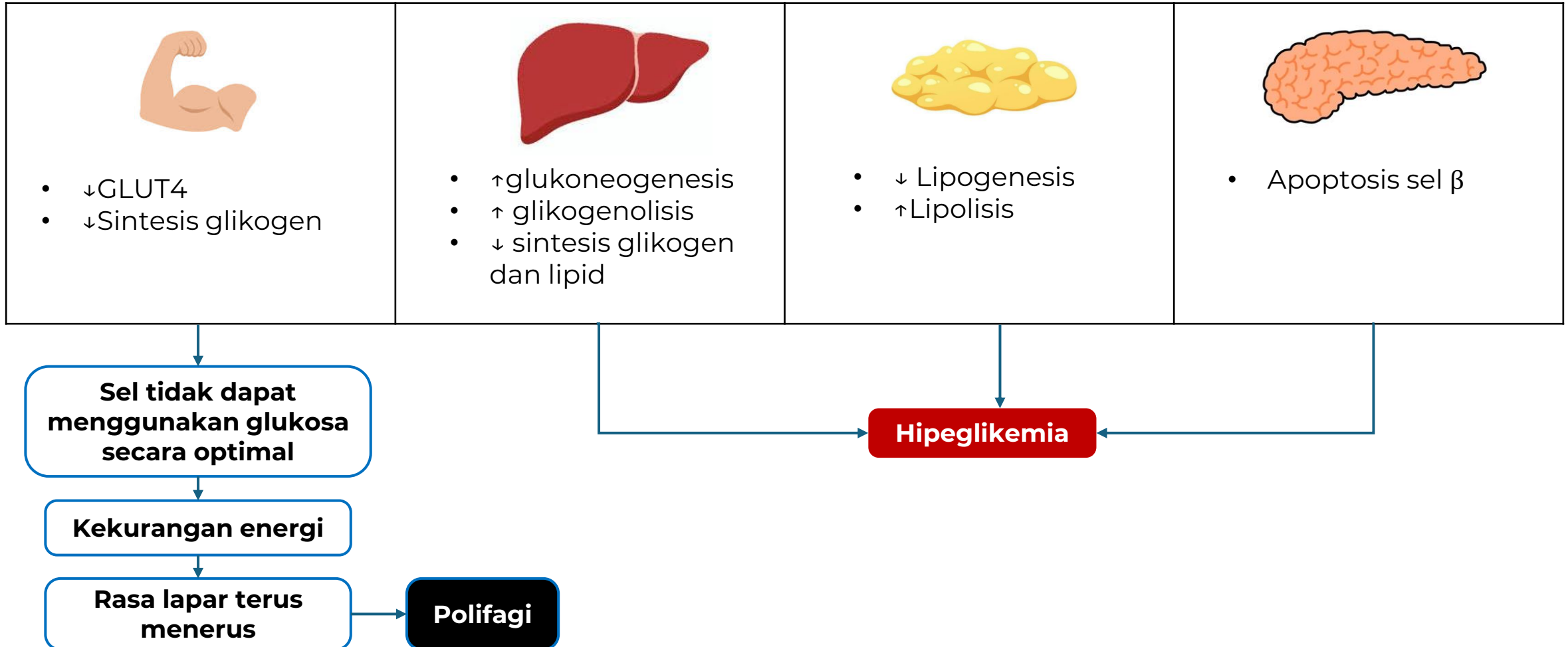
Penghambatan jalur pensinyalan insulin

Genetik



ETIOPATOGENESIS

Penghambatan jalur pensinyalan insulin



ETIOPATOGENESIS

Hiperglikemia

(Poliuri)

Kelebihan glukosa dalam urin menarik air keluar

Kehilangan cairan berlebihan

Rasa haus berlebih

(Polidipsi)

Peningkatan e^- dari rantai transport elektron

ROS

Disfungsi mitokondria

Apoptosis sel β pankreas

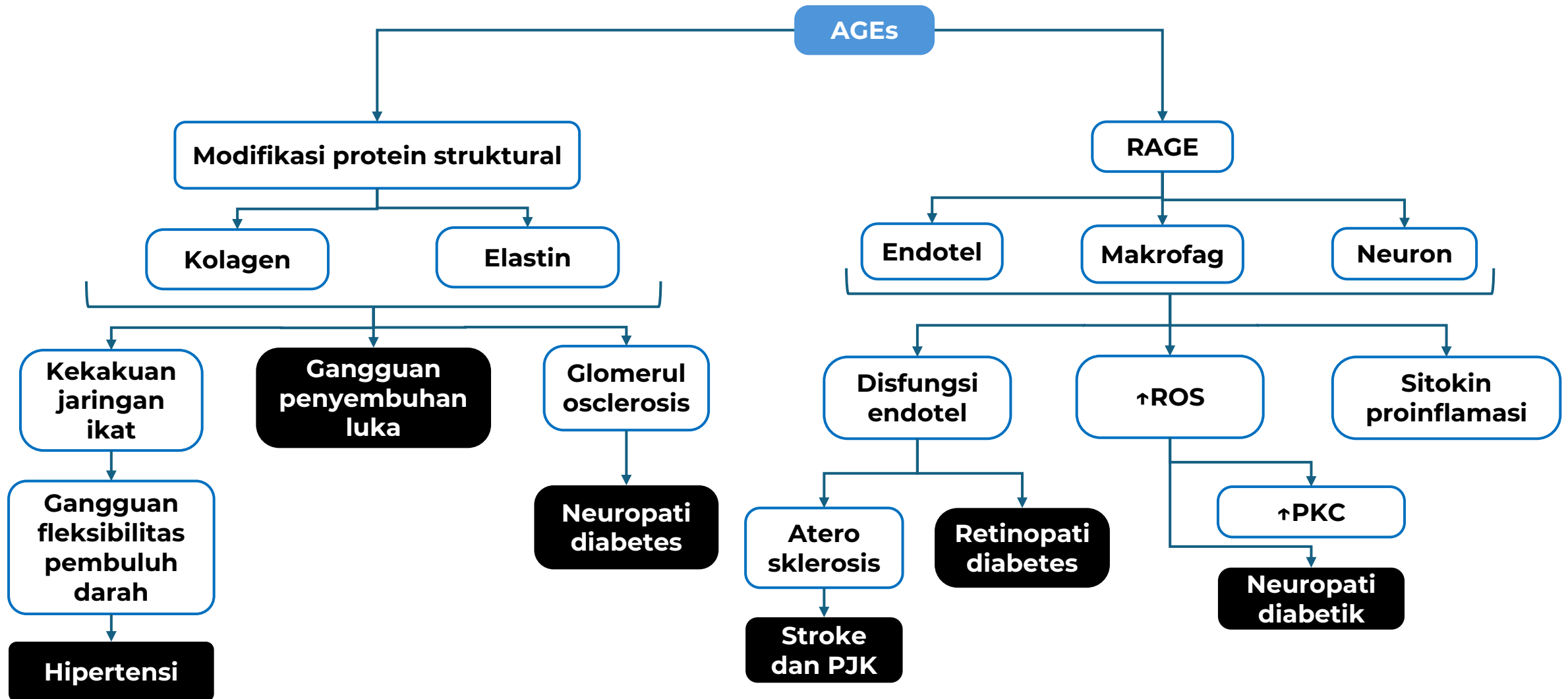
AGEs (advanced glycation-end products)

Jalur poliol

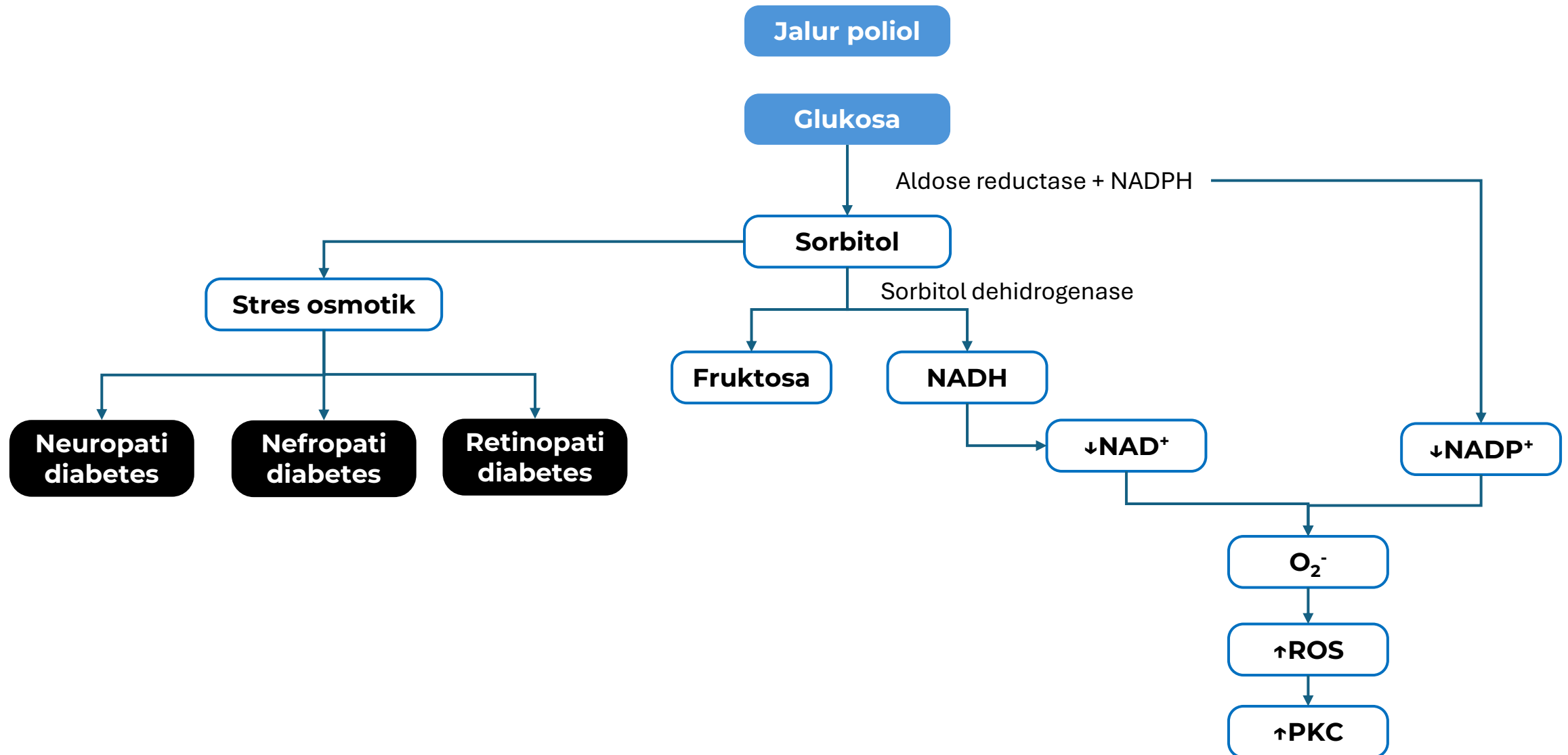
Jalur hexosamine

Jalur PKC

ETIOPATOGENESIS



ETIOPATOGENESIS



ETIOPATOGENESIS

Jalur hexosamine

Glukosa

Glucosamine-6-fosfat

UDP-GlcNAc

O-glcNAcylation

Modifikasi
IRS-1

Hiperglikemia
puasa

↑TGF- β

Fibrosis
pembuluh
darah

Retinopati
diabetes

Hipertensi

↑PAI-1

Trombosis

Stroke &
PJK

Sitokin
proinflamasi

↑PKC

Fibrosis
ginjal

Glukoneogenesis
tubular

Neuropati
diabetes

ETIOPATOGENESIS

Jalur PKC

↑Glukosa

↑DAG

↑PKC

↑ET-1

Hipertensi

↑NO

↑VEGF

Neovaskularisasi
abnormal

Retinopati
diabetes

Aktivasi
NF-kB

Sitokin
proinflamasi

Resistensi
insulin

↑NOX

↑ROS

Glomerulo
sclerosis

Nefropati
diabetes

↑TGF-β

↑ICAM1,
VCAM1, E-
selectin

Aterosklerosis

Stroke & PJK

DIAGNOSIS

Kriteria diagnosis diabetes melitus

Pemeriksaan glukosa plasma puasa $\geq 126 \text{ mg/dL}$. Puasa adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam
Atau
Pemeriksaan glukosa plasma $\geq 200 \text{ mg/dL}$ 2-jam setelah Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) dengan beban glukosa 75 gram
Atau
Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu $\geq 200 \text{ mg/dL}$ dengan keluhan klasik atau krisis hiperglikemia <i>↳ polifagi, polidipsi, poliuri</i>
Atau
Pemeriksaan HbA1c $\geq 6,5\%$ dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh National Glycohaemoglobin Standarization Program (NGSP) dan Diabetes Control and Complications Trial assay (DCCT)

DIAGNOSIS

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau kriteria DM digolongkan ke dalam kelompok prediabetes yang meliputi toleransi glukosa terganggu (TGT) dan glukosa darah puasa terganggu (GDPT)

HAFAL NI TABEL !

	HbA1c (%)	Glukosa darah puasa (mg/dL)	Glukosa plasma 2 jam setelah TTGO (mg/dL)
Diabetes	$\geq 6,5$	≥ 126	≥ 200
Pre-diabetes	5,7 – 6,4	100 – 125	140 – 199
Normal	$< 5,7$	70 – 99	70 – 139

DIAGNOSIS

Skip

Cara pelaksanaan TTGO

1. Tiga hari sebelum pemeriksaan, pasien tetap makan (dengan karbohidrat yang cukup) dan melakukan kegiatan jasmani seperti kebiasaan sehari - hari
2. Berpuasa paling sedikit 8 jam (mulai malam hari) sebelum pemeriksaan, minum air putih tanpa glukosa tetap diperbolehkan
3. Dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa
4. Diberikan glukosa 75 gram (orang dewasa) atau 1,75 g/kgBB (anak - anak), dilarutkan dalam air 250 ml dan diminum dalam waktu 5 menit
5. Berpuasa kembali sampai pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan 2 jam setelah minum larutan glukosa selesai
6. Dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah 2 jam sesudah beban glukosa
7. Selama proses pemeriksaan, subjek yang diperiksa tetap istirahat dan tidak merokok

DIAGNOSIS : *Faktor Risiko*

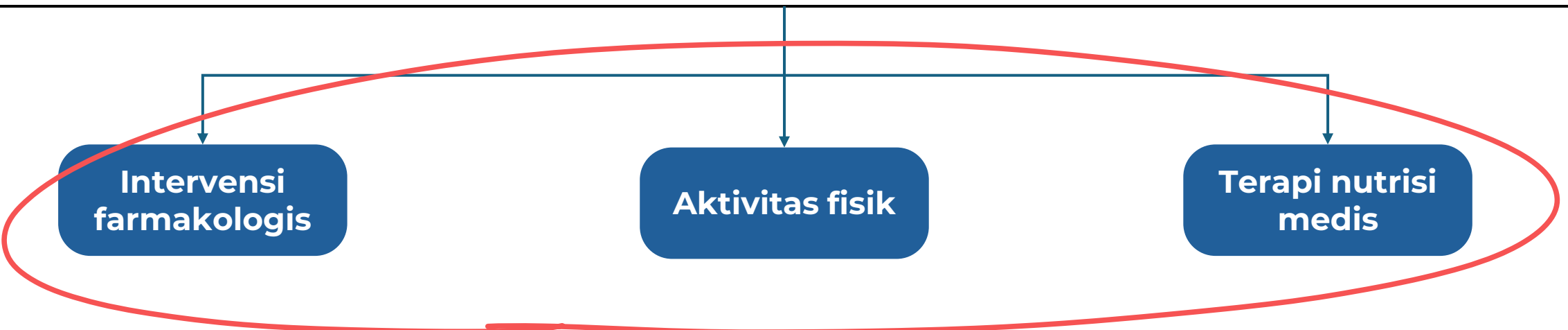
Pemeriksaan penyaring dilakukan untuk menegaskan diagnosis DM tipe 2 dan prediabetes pada kelompok risiko tinggi yang tidak menunjukkan gejala klasik DM yaitu:

1. Kelompok dengan berat badan lebih (Indeks Massa Tubuh [IMT] ≥ 23 kg/m²) yang disertai dengan satu atau lebih faktor risiko sebagai berikut:
 - a. Aktivitas fisik yang kurang.
 - b. First-degree relative DM (terdapat faktor keturunan DM dalam keluarga).
 - c. Kelompok ras/etnis tertentu.
 - d. Perempuan yang memiliki riwayat melahirkan bayi dengan BBL > 4 kg atau mempunyai riwayat diabetes melitus gestasional (DMG).
 - e. Hipertensi ($\geq 140/90$ mmHg atau sedang mendapat terapi untuk hipertensi).
 - f. HDL < 35 mg/dL dan atau trigliserida > 250 mg/dL.
 - g. Wanita dengan sindrom polistik ovarium.
 - h. Riwayat prediabetes.
 - i. Obesitas berat, akantosis nigrikans.
 - j. Riwayat penyakit kardiovaskular.
2. Kelompok usia >45 tahun tanpa faktor risiko di atas

TATALAKSANA

TUJUAN TATALAKSANA

1. Tujuan jangka pendek: menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut.
2. Tujuan jangka panjang: mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati.
3. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas DM



```
graph TD; A[ ] --> B[Intervensi farmakologis]; A --> C[Aktivitas fisik]; A --> D[Terapi nutrisi medis];
```

Intervensi farmakologis

Aktivitas fisik

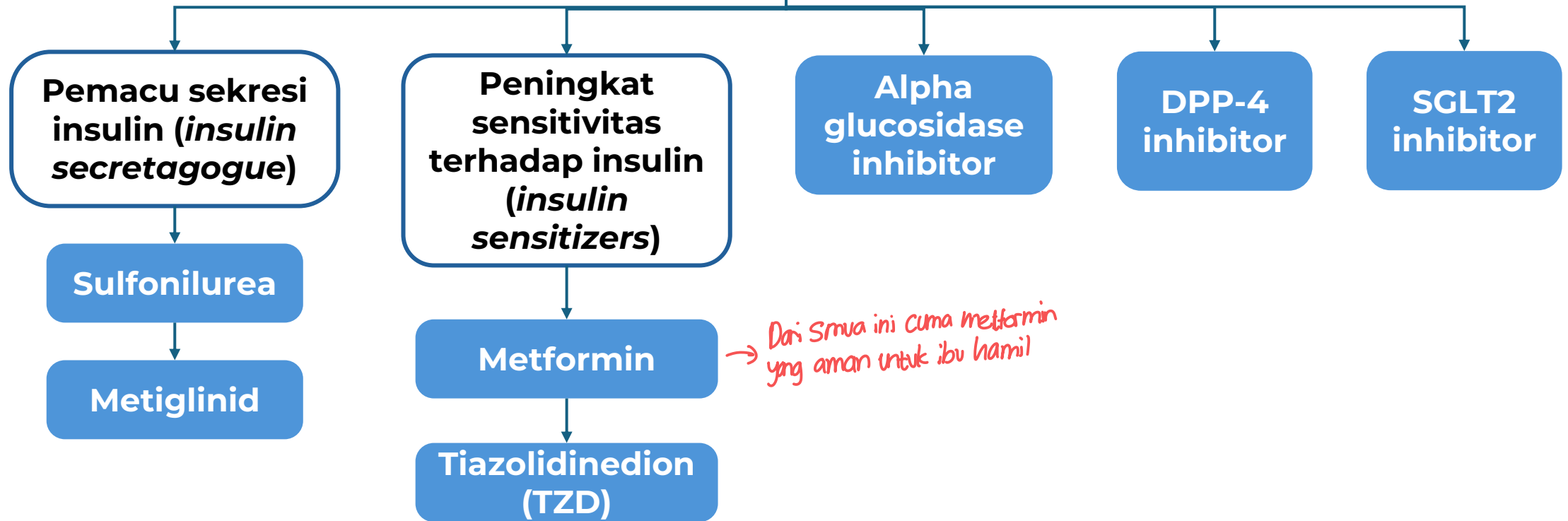
Terapi nutrisi medis

LATIHAN FISIK

- Latihan fisik dilakukan secara teratur 3-5 hari seminggu selama sekitar 30-45 menit dengan total 150 menit/minggu dengan jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut
- Latihan fisik yang dianjurkan berupa latihan fisik yang bersifat aerobik dan berintensitas sedang (50-70% denyut jantung maksimal) seperti jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenang (denyut jantung maksimal dihitung dengan mengurangi 220 dengan usia pasien)
- Pasien diabetes dengan usia muda dan bugar dapat melakukan 90 menit/minggu dengan latihan aerobik berat, mencapai 70% denyut jantung maksimal.

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

OBAT ANTIHIPERGLIKEMIA ORAL



TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Metformin

Mekanisme kerja	Keuntungan	Efek utama	Kontraindikasi	Contoh obat
- Mengurangi glukoneogenesis di hati - Meningkatkan sensitivitas insulin di otot dan jaringan perifer - Mengurangi absorpsi glukosa di usus	- Tidak menyebabkan hipoglikemia - Membantu menurunkan berat badan - Efek protektif kardiovaskular - Aman dikonsumsi pada ibu hamil dan menyusui	Efek utama - Menurunkan glukosa darah puasa - Tidak menyebabkan hipoglikemia - Membantu menurunkan berat badan Efek samping - Efek samping gastrointestinal (mual, muntah, diare, dan kembung) - Defisiensi vitamin B12 - Asidosis laktat	- Egfr < 30 (gagal ginjal berat) - Penyakit hati berat atau gagal jantung - Pasien dengan risiko tinggi asidosis laktat - Pasien dengan gangguan GI berat	Metformin

→ Bisa anemia megaloblastik

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Sulfonilurea

Mekanisme kerja	Keuntungan	Efek	Kontraindikasi	Contoh obat
Meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas	- Efek hipoglikemik kuat - Bekerja dalam waktu singkat (beberapa jam setelah dikonsumsi) - Menurunkan komplikasi mikrovaskuler	Efek utama - Menurunkan kadar glukosa darah puasa dan postprandial Efek samping - Hipoglikemia - Peningkatan berat badan - Efek samping kardiovaskular (SU generasi pertama) - Efek samping GI (mual, muntah, dispepsia, diare) - Potensi kegagalan pankreas dalam jangka panjang	- Memiliki riwayat hipoglikemia berat - Pasien mengalami obesitas dan ingin menurunkan BB - eGFR <30 - Pasien dengan penyakit jantung iskemik - Ibu hamil dan menyusui	Generasi pertama - Tolbutamide - Chlorpropamide - Acetohexamide Generasi kedua - Glimepiride - Glibenclamide - Gliclazide - Glipizide

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Meglitinid

Mekanisme kerja	Keuntungan	Efek	Kontraindikasi	Contoh obat
Meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas (namun berbeda reseptor dengan sulfonilurea)	- Kontrol glukosa postprandial lebih baik - Risiko hipoglikemia lebih rendah dibandingkan SU - Dapat hanya diminum saat makan	- Menurunkan kadar glukosa darah postprandial - Durasi kerja lebih pendek dibanding SU Efek samping - Hipoglikemia (risiko lebih rendah) - Peningkatan BB - Efek samping GI ringan - Risiko disfungsi pankreas jangka panjang	- DM tipe 1 - LADA - DKA - Penyakit hati berat - Kehamilan dan menyusui	- Repaglinid - Nateglinid

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Alpha glucosidase inhibitor

Mekanisme kerja	Keuntungan	Efek	Kontraindikasi	Contoh obat
Menghambat kerja enzim alfa glukosidase di saluran cerna sehingga menghambat absorpsi glukosa dalam usus halus	- Tidak menyebabkan hipoglikemia ↓Glukosa darah postprandial ↓CVD - Membantu menunda progresi dari prediabetes ke DM tipe 2	Efek utama - Menurunkan lonjakan glukosa postprandial Efek samping - Efek samping GI (kembung, flatulens) - Risiko hepatotoksisitas (acarbose)	- Gangguan pencernaan berat (IBS, ulcerative colitis, Crohn's disease) - Penyakit hati berat - Gagal ginjal berat (miglitol dan voglibose) - Kehamilan dan menyusui - Pasien diet rendah karbohidrat	- Acarbose - Miglitol - Voglibose

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Tiazolidinedion (TZD)

Mekanisme kerja	Keuntungan	Efek	Kontraindikasi	Contoh obat
Merupakan agonis PPAR- γ . Obat ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin dan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa sehingga meningkatkan uptake glukosa di jaringan perifer	- Tidak menyebabkan hipoglikemia $\uparrow$HDL $\downarrow$TG $\downarrow$CVD - Dapat digunakan pada pasien dengan penyakit ginjal - Mengurangi perkembangan diabetes pada pasien prediabetes	Efek utama - Meningkatkan sensitivitas insulin di otot dan jaringan adiposa - Menurunkan kadar glukosa darah puasa dan postprandial - Menurunkan kadar FFA Efek samping - Edema, gagal jantung - Peningkatan berat badan - Risiko osteoporosis meningkat pada wanita menopause	- Gagal jantung NYHA kelas III-IV - Riwayat patah tulang - Riwayat kanker kandung kemih (pioglitazone) - Penyakit hati berat - Kehamilan dan menyusui	Pioglitazone

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

DPP-4 inhibitor

Mekanisme kerja	Keuntungan	Efek	Kontraindikasi	Contoh obat
Menghambat enzim DPP-4 yang berfungsi memecah GLP-1. Hal ini akan memperbaiki toleransi glukosa, meningkatkan respons insulin, dan mengurangi sekresi glukagon	- Tidak menyebabkan hipoglikemia - Efek netral terhadap berat badan - Aman untuk pasien CKD (linagliptin) - Dapat digunakan untuk pasien CVD (sitagliptin, linagliptin) - Aman untuk pasien lansia	Efek utama - Menurunkan kadar glukosa darah postprandial dan puasa - Meningkatkan sekresi insulin secara glukosa dependen - Menurunkan sekresi glukagon berlebih Efek samping : Infeksi - Risiko pankreatitis - Risiko ISPA dan ISK - Risiko gagal jantung (saxagliptin & alogliptin) - Arthralgia - Risiko pemfigus bullosa	- Riwayat pankreatitis - Gagal jantung (saxagliptin & alogliptin) - Kehamilan dan menyusui	- Sitagliptin - Vildagliptin - Saxagliptin - Linagliptin - Alogliptin

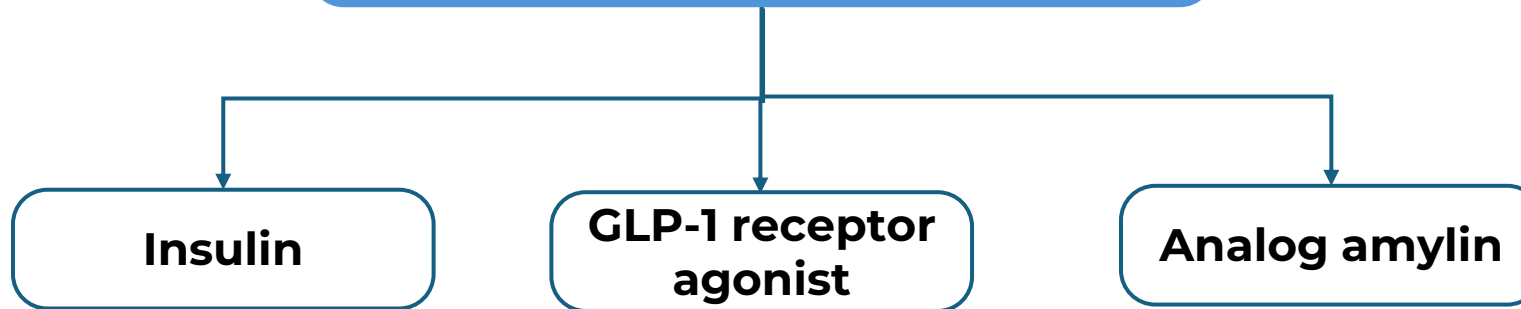
TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

SGLT2 inhibitor

Mekanisme kerja	Keuntungan	Efek	Kontraindikasi	Contoh obat
Menghambat transporter SGLT-2 di tubulus proksimal ginjal sehingga mencegah reabsorpsi glukosa dan meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin (glukosuria)	- Tidak menyebabkan hipoglikemia ↓berat badan ↓tekanan darah	Efek utama - Mengurangi kadar glukosa darah puasa dan postprandial - Menurunkan berat badan - Menurunkan tekanan darah - Mengurangi risiko gagal jantung dan PGK Efek samping - ISK dan infeksi jamur genital (kandidiasis) - Risiko DKA euglikemik - Risiko hipotensi dan dehidrasi - Risiko fraktur (canagliflozin) - Risiko gangrene fournier	- Gagal ginjal berat - Riwayat DKA - ISK atau infeksi genital berulang - Hipotensi atau dehidrasi kronis - Kehamilan atau menyusui	- Empagliflozin - Dapagliflozin - Canagliflozin

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

OBAT ANTIHIPERGLIKEMIA INJEKSI



TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Insulin

Indikasi pemberian insulin

- HbA1c saat diperiksa $\geq 7.5\%$ dan sudah menggunakan satu atau dua obat antidiabetes
- HbA1c saat diperiksa $> 9\%$
- Penurunan berat badan yang cepat
- Hiperglikemia berat yang disertai ketosis
- Krisis hiperglikemia
- Gagal dengan kombinasi OHO dosis optimal
- Stres berat (infeksi sistemik, operasi besar, infark miokard akut, stroke)
- Kehamilan dengan DM/diabetes melitus gestasional yang tidak terkendali
- dengan perencanaan makan
- Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat
- Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO
- Kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Insulin

Jenis dan lama kerja insulin:

- Insulin kerja cepat (Rapid-acting insulin)
- Insulin kerja pendek (Short-acting insulin)
- Insulin kerja menengah (Intermediate-acting insulin)
- Insulin kerja panjang (Long-acting insulin)
- Insulin kerja ultra panjang (Ultra long-acting insulin)
- Insulin campuran tetap, kerja pendek dengan menengah dan kerja cepat dengan menengah (Premixed insulin)
- Insulin campuran tetap, kerja ultra panjang dengan kerja cepat

Efek samping terapi insulin:

- Hipoglikemia (paling sering)
- Reaksi alergi terhadap insulin

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

BISA SKIP

Insulin

- Terapi insulin diupayakan mampu menyamai pola sekresi insulin fisiologis terdiri dari sekresi basal dan prandial.
- Defisiensi insulin basal menyebabkan timbulnya hiperglikemia pada keadaan puasa, sedangkan defisiensi insulin prandial akan menimbulkan hiperglikemia setelah makan.
- Sasaran pertama terapi hiperglikemia adalah mengendalikan glukosa darah basal. Insulin yang dipergunakan untuk mencapai sasaran glukosa darah basal adalah insulin kerja sedang, panjang atau ultrapanjang.
- Apabila sasaran glukosa darah basal (puasa) telah tercapai, sedangkan HbA1c belum mencapai target, maka dilakukan pengendalian glukosa darah prandial (meal-related menggunakan insulin kerja cepat (rapid acting)).
- Insulin basal juga dapat dikombinasikan dengan OHO untuk menurunkan glukosa darah prandial.
- Insulin diberikan dengan injeksi subkutan

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Fungsi Insulin	Jenis Insulin	Profil Farmakokinetik	Awitan(Onset)	Puncak Efek	Lama Kerja	Kemasan
Basal	Human Insulin	Kerja Menengah				
		- Humulin® N - Insulatard® - Insuman® Basal	1,5 → 4 jam	4 → 10 jam	5 → 12 jam	Vial Penfill Vial
		Kerja Panjang				
	Analog	- Glargine (Lantus®) - Detemir (Levemir®)	1 → 3 jam	Hampir tanpa puncak	12 → 24 jam	Pen/Vial 100 U/mL Pen 100 U/mL
		Kerja Ultra-Panjang				
		Degludec (Tresiba®)	30 → 60 menit	Hampir tanpa puncak	Sampai 48 jam	Pen
		Glargine U300 (Lantus® XR)	1 → 3 jam	Tanpa puncak	>24 jam	Pen 300 U/mL
	Biosimiler Analog	Kerja Panjang				
		Glargine (Basaglar ®)	1 → 2 jam	Tanpa puncak	24 jam	Vial catridge disposable Penfill catridge 100 U/mL
Glargline (Ezelin ®)		1 → 2 jam	Tanpa puncak	24 jam	Pen/flexpen 100 U/mL	
Prandial	Human Insulin (Reguler)	Kerja Pendek				
		- Humulin R® - Actrapid ® - Insuman® - Sansulin®	30 → 45 menit	2 → 4 jam	6 → 8 jam	Vial Penfill
		Kerja Cepat				
	Analog	- Lispro (Humalog®) - Aspart (Novorapid®) - Glulisin (Apidra®)	5 → 15 menit	1 → 2 jam	4 → 6 jam	Vial/pen Flexpen Vial/pen
Human Insulin		Humulin® 30/70 regular, 70% NPH*)	30 → 60 menit	3 → 12 jam	14 – 24 jam	Vial 30/70 Penfill

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

		Mixtard® 30/70 (30% regular, 70% NPH*)				
	Analog	Humalog® Mix 25/75 (25% lispro, 75% protamin lispro)	15 → 30 menit	1 → 4 jam	4 → 6 jam	Vial 10 mL; Pen 3 mL Penfill/flexpen
		Humalog® Mix 50/50 (50% protamin lispro, 50% lispro)				
		Novomix® 30/70 (30% aspart, 70% protamin aspart)				
		<i>Co-formulation Degludec-Aspart</i> : Ryzodeg® 70/30 atau iDegAsp (70% degludec, 30% aspart)				
Fixed-Ratio Combination (Insulin Basal dan GLP-1 RA)		Glargline/Lixisenatide (iGlarLixi) → Soliqua ®	Segera saat makan besar	Tanpa puncak	24 jam	<i>Pre-filled pen :</i> - Soliqua® 10 – 40 (mengandung 100 unit Glargine/mL + 50 mcg Lixisenatide/mL <i>solution for injection</i>) - Soliqua® 30 – 60 (mengandung 100 unit Glargine/mL + 33 mcg Lixisenatide/mL <i>solution for injection</i>)
		Degludec/Liraglutide (iDegLira) → Victoza ® dan Xultophy ® 100/3.6	Segera saat makan atau tanpa makan	Tanpa puncak	24 jam	<i>Pre-filled pen :</i> Xultrophy® 100/3.6 (mengandung 1 unit Degludec + 0.036 mg Liraglutide)

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Aspek	Human Insulin	Insulin Analog
Struktur Molekul	Identik dengan insulin manusia alami	Dimodifikasi untuk mengubah sifat farmakokinetik
Sumber Produksi	Rekombinan dari bakteri atau ragi	Rekombinan dengan modifikasi struktur
Jenis Insulin	Regular, NPH	Rapid-acting, Long-acting
Onset Kerja	Regular: 30-60 menit NPH: 1-2 jam	Rapid-acting: 10-15 menit Long-acting: 1-2 jam
Puncak Kerja	Regular: 2-4 jam NPH: 4-6 jam	Rapid-acting: 1-2 jam Long-acting: Tidak ada puncak
Durasi Kerja	Regular: 6-8 jam NPH: 12-18 jam	Rapid-acting: 3-5 jam Long-acting: 24-42 jam
Frekuensi Pemberian	Lebih sering, harus sesuai jadwal makan	Lebih fleksibel, bisa diberikan dekat waktu makan
Stabilitas Farmakokinetik	Kurang stabil, lebih bervariasi	Lebih stabil, variabilitas rendah

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Aspek	Human Insulin	Insulin Analog
Risiko Hipoglikemia	Lebih tinggi (karena puncak kerja tajam)	Lebih rendah, terutama pada insulin basal
Fleksibilitas Waktu Makan	Kurang fleksibel, harus diberikan dengan jadwal ketat	Lebih fleksibel
Metode Pemberian	Injeksi subkutan, IV (Regular)	Injeksi subkutan, pompa insulin
Stabilitas dalam Larutan	Harus dikocok sebelum digunakan (terutama NPH)	Tidak perlu dikocok, lebih stabil
Biaya	Lebih murah	Lebih mahal
Cocok untuk	Pasien dengan keterbatasan biaya, pola makan yang teratur	Pasien yang membutuhkan fleksibilitas, stabilitas, dan risiko hipoglikemia lebih rendah
Contoh Insulin	Actrapid (Regular), Humulin R, Novolin N (NPH)	NovoRapid (Aspart), Humalog (Lispro), Lantus (Glargine), Tresiba (Degludec)

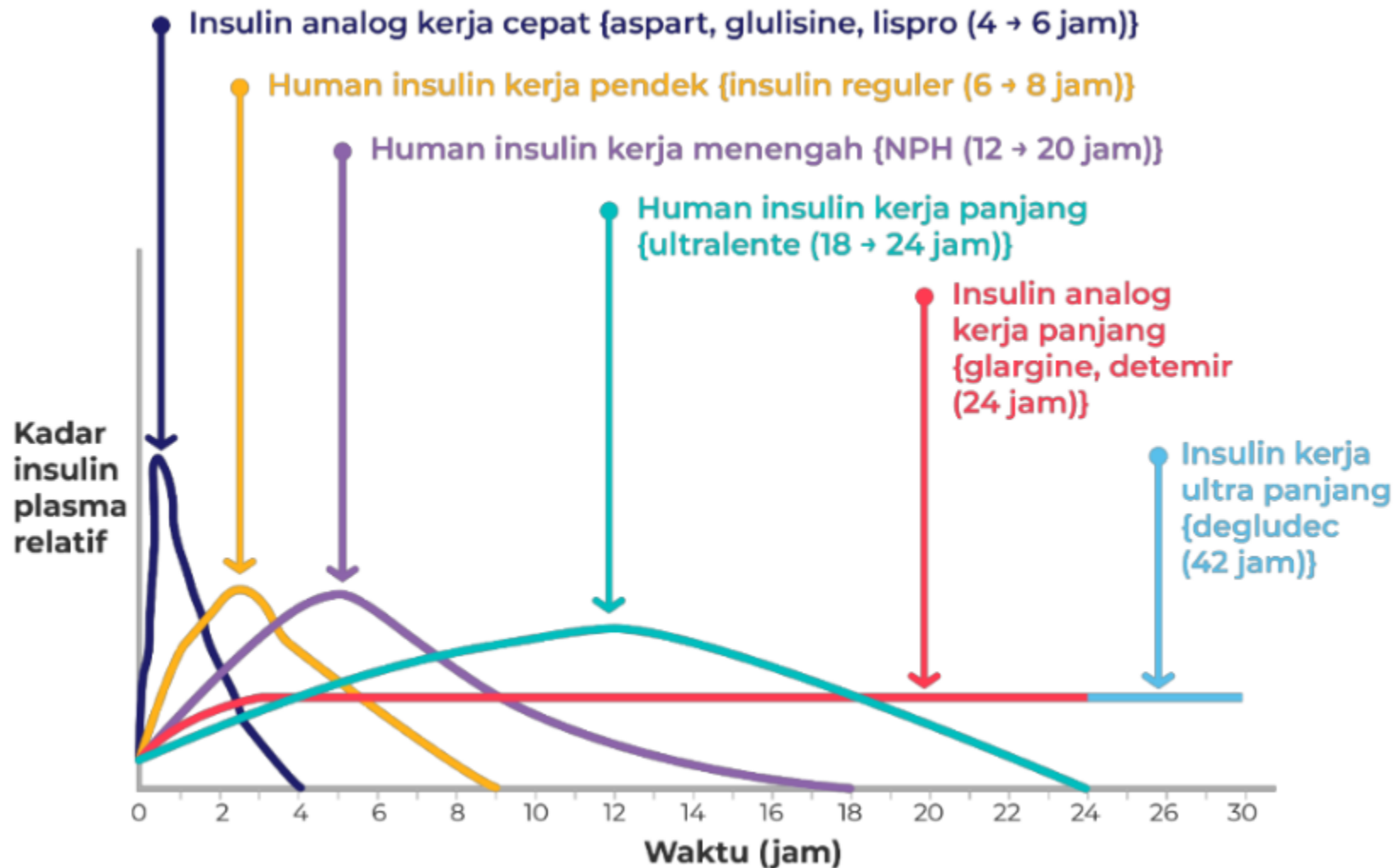
TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Jenis Insulin	Onset Kerja	Puncak Kerja	Durasi Kerja	Frekuensi Pemberian	Risiko Hipoglikemia	Contoh Insulin
Ultra Rapid-Acting	2-5 menit	30-60 menit	3-5 jam	Sebelum/dengan makan	Rendah	Fiasp (Aspart Ultra-Rapid), Lyumjev (Lispro Ultra-Rapid)
Rapid-Acting	10-15 menit	1-2 jam	3-5 jam	Sebelum makan	Rendah	NovoRapid (Aspart), Humalog (Lispro), Apidra (Glulisine)
Short-Acting	30-60 menit	2-4 jam	6-8 jam	30-60 menit sebelum makan	Sedang	Actrapid, Humulin R, Novolin R

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Jenis Insulin	Onset Kerja	Puncak Kerja	Durasi Kerja	Frekuensi Pemberian	Risiko Hipoglikemia	Contoh Insulin
Intermediate-Acting	1-2 jam	4-6 jam	12-18 jam	1-2 kali sehari	Sedang-Tinggi	Humulin N, Novolin N, Insulatard
Long-Acting	1-2 jam	Tidak ada puncak	24 jam	1 kali sehari	Rendah	Lantus (Glargine U-100), Levemir (Detemir)
Ultra Long-Acting	1-2 jam	Tidak ada puncak	>42 jam	1 kali sehari (fleksibel)	Sangat rendah	Tresiba (Degludec), Toujeo (Glargine U-300)

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS



TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Regimen Insulin	Komposisi & Contoh	Frekuensi Injeksi	Perhitungan Dosis	Kelebihan	Kekurangan	Cocok Untuk
Regimen Basal	Insulin basal: Glargine (Lantus, Basaglar), Degludec (Tresiba), Detemir (Levemir), NPH (Humulin N, Novolin N)	1-2 kali sehari	0.2 - 0.5 unit/kgbb/hari	Mudah, lebih sedikit suntikan	Kurang efektif dalam mengontrol lonjakan gula darah postprandial	Diabetes tipe 2 dengan kontrol gula darah puasa buruk
Regimen Basal-Plus	Insulin basal + 1 dosis insulin bolus: Basal: Glargine Bolus: Aspart (NovoRapid), Lispro (Humalog), Glulisine (Apidra)	2-3 kali sehari	Basal: 0.2 - 0.5 unit/kg/hari Bolus: 4 unit / 0,1 unit/kg / 10% insulin basal sebelum makan utama, dapat dinaikkan 1-2 unit 1-2 kali seminggu	Lebih fleksibel dibanding basal saja, mengontrol lonjakan postprandial lebih baik	Masih kurang efektif dibandingkan regimen basal-bolus	Diabetes tipe 2 yang butuh tambahan kontrol postprandial

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Regimen Insulin	Komposisi & Contoh	Frekuensi Injeksi	Perhitungan Dosis	Kelebihan	Kekurangan	Cocok Untuk
Regimen Basal-Bolus	Insulin basal + Insulin bolus: Basal: Glargine, Degludec, Detemir Bolus: Aspart, Lispro, Glulisine	4 kali sehari	TDI (Total Daily Insulin) = 0.5 unit/kg/hari 50% basal, 50% bolus (dibagi 3 makan utama)	Meniru fisiologi normal, fleksibel dalam pola makan	Lebih banyak suntikan, memerlukan pemantauan ketat	Diabetes tipe 1 atau tipe 2 dengan kebutuhan insulin intensif
Regimen Premixed	Campuran insulin kerja cepat + intermediat dalam rasio tetap: Humulin 70/30, Novolin 70/30, Novomix 30, Humalog Mix 25	2-3 kali sehari sebelum makan	0.1 - 0.2 unit/kg/hari, dapat dinaikkan 2 unit tiap 3-4 hari (dibagi 2-3 dosis sebelum makan utama)	Lebih sederhana daripada basal-bolus, hanya perlu 2 suntikan	Kurang fleksibel, risiko hipoglikemia lebih tinggi	Pasien dengan jadwal makan teratur, sulit memahami regimen basal-bolus

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Regimen Insulin	Komposisi & Contoh	Frekuensi Injeksi	Perhitungan Dosis	Kelebihan	Kekurangan	Cocok Untuk
Regimen Co-Formulation	Insulin basal + Rapid-acting dalam satu formula tetapi bekerja independen: IDegAsp (Degludec + Aspart)	1-2 kali sehari	10 unit/hari 2 kali sehari	Lebih stabil dibanding premixed, lebih fleksibel	Masih kurang fleksibel dibandingkan basal-bolus	Diabetes tipe 2 yang butuh kontrol postprandial lebih baik tanpa banyak suntikan
Regimen Fixed Ratio Combination (FRC)	Insulin basal + Agonis GLP-1: Xultophy (Degludec + Liraglutide), Soliqua (Glargine + Lixisenatide)	1 kali sehari	10 unit/hari 1 kali sehari	Menurunkan berat badan, lebih stabil tanpa hipoglikemia	Lebih mahal, tidak cocok untuk pasien dengan gangguan pencernaan	Diabetes tipe 2 yang membutuhkan terapi kombinasi insulin + GLP-1

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Agonis GLP-1

- **Definisi:** Inkretin adalah hormon peptida yang disekresi gastrointestinal setelah makanan dicerna, yang mempunyai potensi untuk meningkatkan sekresi insulin melalui stimulasi glukosa. Dua macam inkretin yang dominan adalah glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) dan GLP-1.
- **Mekanisme kerja:** berat badan, ^{menurunkan} menghambat pelepasan glukagon, menghambat nafsu makan, dan memperlambat pengosongan lambung sehingga menurunkan kadar glukosa darah postprandial.
- **Efek utama:** menurunkan lonjakan glukosa postprandial, menurunkan BB, menurunkan tekanan darah 3-5 mmHg, menurunkan LDL, meningkatkan HDL, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan gagal ginjal
- **Efek samping:** mual, muntah, risiko cholelithiasis dan cholecystitis
- **Kontraindikasi:** riwayat pankreatitis, kaneker tiroid meduler atau sindrom neoplasia endokrin multipel, pasien dengan gastroparesis, kehamilan dan menyusui
- **Contoh obat:** Liraglutide, Exenatide, Albiglutide, Lixisenatide dan Dulaglutide

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Analog Amylin

- **Definisi:** Amylin adalah hormon peptida yang diproduksi oleh sel beta pankreas dan disekresikan bersamaan dengan insulin. Amylin bekerja dengan mengatur kadar glukosa darah melalui penghambatan glukagon, memperlambat pengosongan lambung, dan meningkatkan rasa kenyang. Pada diabetes tipe 1 dan beberapa kasus diabetes tipe 2, sekresi amylin berkurang atau bahkan tidak ada karena kerusakan sel beta pankreas.
- **Mekanisme kerja:** menghambat glukagon berlebih, memperlambat pengosongan makanan dari lambung ke usus kecil sehingga penyerapan glukosa lebih lambat dan lonjakan glukosa postprandial berkurang, serta meningkatkan rasa kenyang
- **Efek utama:** menurunkan lonjakan glukosa darah postprandial, membantu menurunkan BB dan meningkatkan rasa kenyang
- **Efek samping:** mual, muntah, diare, kembung, atau konstipasi
- **Kontraindikasi:** pasien dengan gastroparesis, riwayat pankreatitis, kehamilan dan menyusui
- **Contoh obat:** ~~Liraglutide, Exenatide, Albiglutide, Lixisenatide dan Dulaglutide~~ *Typo ini*

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Jenis obat	Keuntungan	Efek samping	Contoh obat
Agonis reseptor GLP-1	- Tidak menyebabkan hipoglikemia ↓glukosa darah postprandial ↓beberapa risiko kardiovaskular	- Efek samping GI (mual, muntah, diare) ↑denyut jantung - Pankreatitis akut	- Semaglutide - Lixisenatide - Albiglutide - Exenatide - Dulaglutide - Liraglutide
Insulin	- Responsnya universal - Efektif menurunkan glukosa darah	- Hipoglikemia - BB naik - Efek mitogenik	

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Terapi kombinasi

Skip

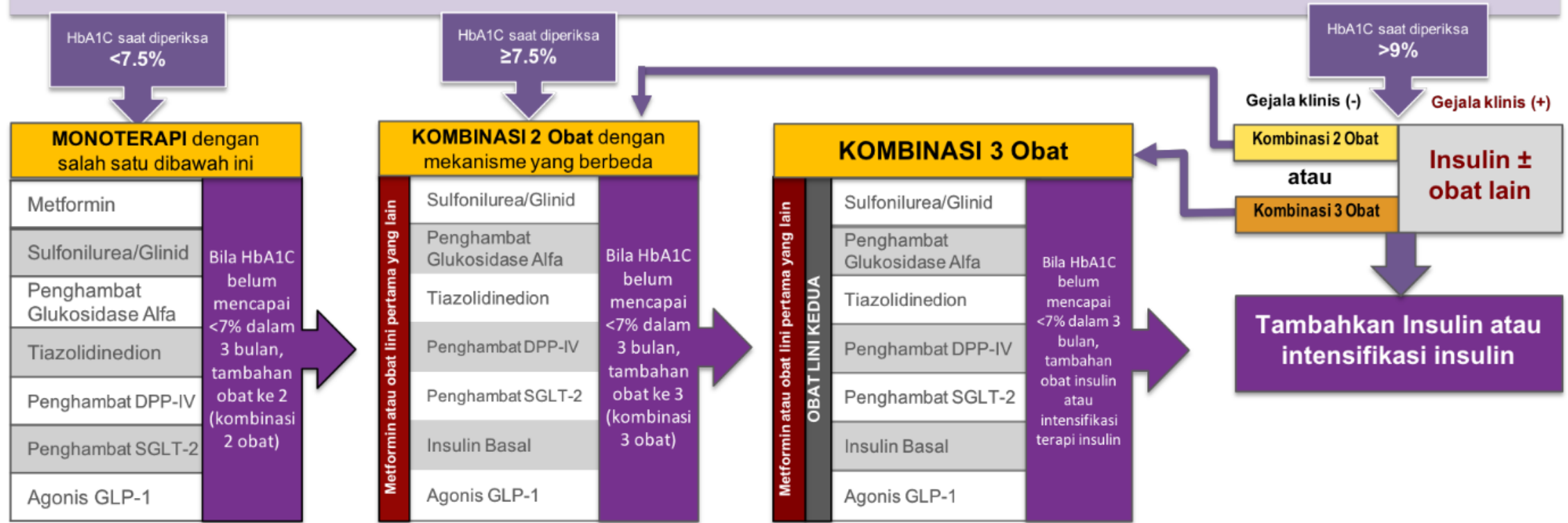
- Pengaturan diet dan kegiatan jasmani merupakan tatalaksan utama dan pertama dalam penatalaksanaan DM.
- Bila diperlukan dapat ditambahkan OHO tunggal atau kombinasi
- Pemberian OHO maupun insulin selalu dimulai dengan dosis rendah, kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai dengan respons kadar glukosa darah.
- Terapi kombinasi OHO harus menggunakan 2 macam obat dengan mekanisme kerja yang berbeda.
- Apabila sasaran kadar glukosa darah belum tercapai dengan kombinasi 2 macam obat, dapat diberikan kombinasi dua obat antihiperglikemia dengan insulin.
- Pada pasien yang disertai dengan alasan klinis dan insulin tidak memungkinkan untuk dipakai, maka dapat diberikan kombinasi 3 obat oral.
- Kombinasi OHO dengan insulin dimulai dengan pemberian insulin basal. Insulin kerja menengah harus diberikan menjelang tidur, sedangkan insulin kerja panjang dapat diberikan sejak sore sampai sebelum tidur atau diberikan pada pagi hari sesuai kenyamanan pasien.

ALGORITMA TATALAKSAN DM TIPE 2

Inis sja

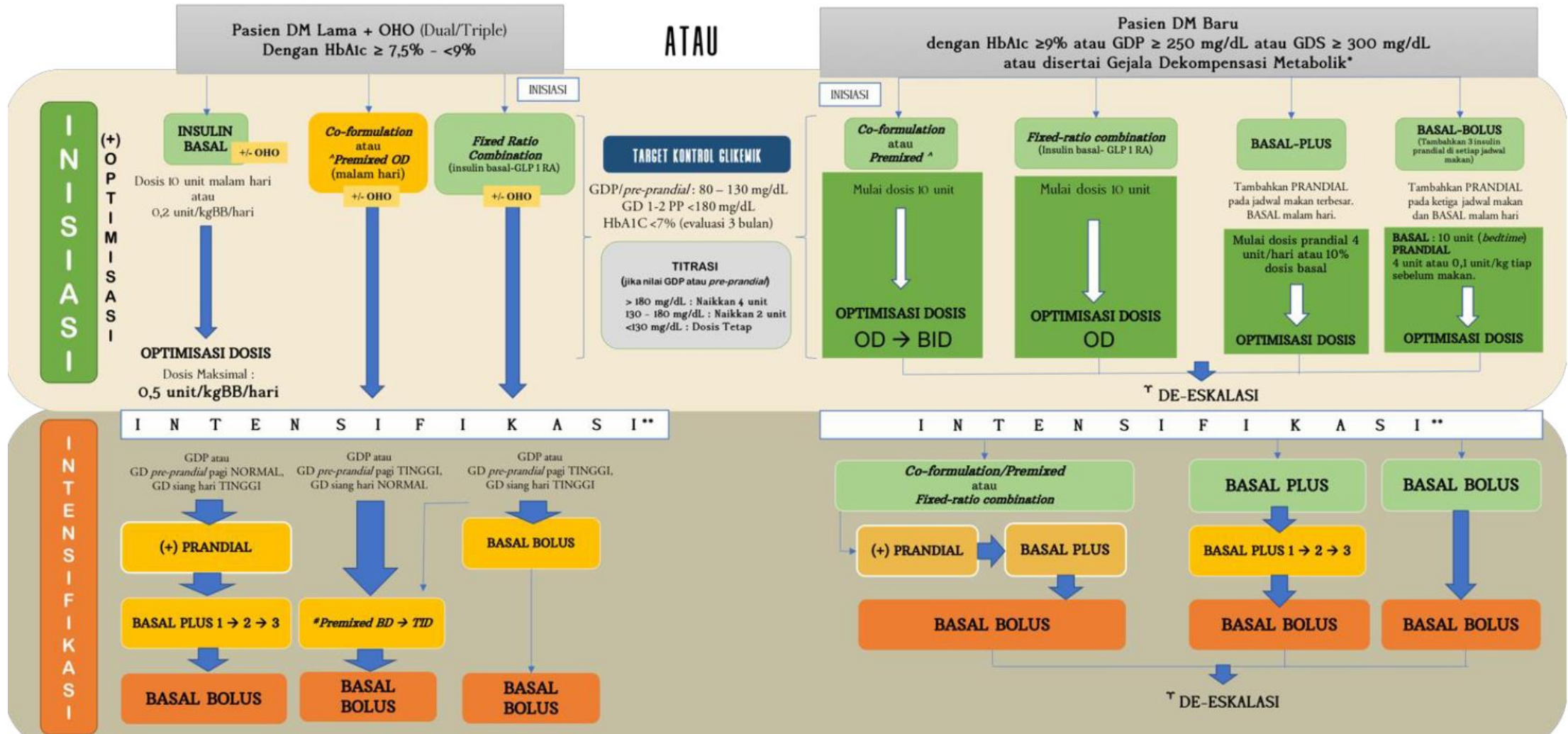
Sasaran Kendali Glukosa Darah : HbA1C < 7 % (individualisasi)

MODIFIKASI GAYA HIDUP SEHAT



ALGORITMA TATALAKSAN DM TIPE 2

Skip



TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

9/4/19

Pasien DM lama dengan OHO (dual/triple) dengan HbA1c $\geq 7,5\%$ - $< 9\%$

A. Terapi inisiasi

- **Insulin basal** dengan 10 unit/hari atau 0,2 unit per kgBB/hari (dapat disertai atau tidak dengan pemberian OHO)
- **Co-formulation** (IDegAsp) atau Premixed (30/70 atau 25/75) 1 kali sehari dengan dosis 10 unit pada malam hari (dapat disertai atau tidak dengan pemberian OHO)
- **Fixed ratio combination** (kombinasi insulin basal dan GLP-1 RA) seperti IdegLira atau IglarLixi dengan dosis 10 unit/hari, dapat disertai atau tidak dengan pemberian OHO

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Skip

Pasien DM lama dengan OHO (dual/triple) dengan HbA1c $\geq 7,5\%$ - $< 9\%$

B. Terapi intensifikasi

- **Basal $\pm$ OHO** : jika HbA1c belum mencapai target ($>7\%$) dengan dosis insulin basal telah mencapai $>0,5$ unit/kgBB/hari, maka perlu dilakukan intensifikasi dengan insulin prandial 1 kali dosis $\rightarrow$ 2 kali dosis $\rightarrow$ 3 kali dosis
- **Co-formulation** : jika setelah di titrasi ke dosis optimal namun kontrol glikemik belum mencapai target, maka intensifikasi dosis 2 kali sehari pagi dan sore.
- **Premixed OD $\pm$ OHO** : jika GDP atau GD pre-prandial pagi tinggi sedangkan GD siang hari normal, perlu dilakukan intensifikasi dengan peningkatan pemberian regimen premixed dari 1 kali sehari menjadi 2 kali sehari, dengan syarat fungsi ginjal baik. Jika belum mencapai target kontrol glikemik yang diinginkan maka dapat ditingkatkan menjadi 3 kali dosis pemberian insulin premixed. Jika pada evaluasi berikutnya target belum tercapai, maka premixed diganti dengan basal bolus.

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Sk/p

Pasien DM lama dengan OHO (dual/triple) dengan HbA1c $\geq 7,5\%$ - $< 9\%$

B. Terapi intensifikasi

- **Regimen fixed ratio combination** : regimen FRC hanya diperbolehkan optimisasi 1 kali dosis/hari. Jika pada evaluasi bulan berikutnya, target kontrol glikemik belum tercapai dengan didapatkan GDP atau GD pre-prandial pagi tinggi maka dilakukan intensifikasi 1 kali FRC + Prandial 1 kali lanjut 2 kali/hari. Jika intensifikasi belum berhasil maka FRC dihentikan dan diganti dengan regimen basal bolus.

TATALAKSANA FARMAKOLOGIS

Skip

Paisen DM baru dengan HbA1c >9% atau GDP $\geq$ 250 ml/dL atau GDS $\geq$ 300 ml/dL atau gejala dekompensasi metabolik

A. Terapi inisiasi

- **Co-formulation** (iDegAsp) atau premixed 30/70 atau 25/75 Fixed ratio combination seperti IdegLira atau IglarLixi dengan pemberian 1 kali suntikan/hari dosis 10 unit
- **Basal plus** dengan optimisasi dosis hingga 0,5 unit/kgbb/hari
- **Basal bolus** dengan optimisasi dosis hingga mencapai target

B. Terapi intensifikasi

- Pada kelompok **Co-formulation** atau **FRC** : penyesuaian terapi intensifikasi sama dengan pada pasien DM lama
- Pada kelompok **basal plus** : jika target kontrol glikemik belum tercapai maka dapat ditingkatkan menjadi basal plus 1 $\rightarrow$ plus 2 $\rightarrow$ plus 3 (atau basal bolus)

KOMPLIKASI AKUT

Hyperglycemic hyperosmolar state (HHS)

Paling sering terjadi pada **lansia** penderita DM tipe 2 terutama saat mengalami **infeksi atau dehidrasi**

PATOGENESIS

1. Terjadi pada keadaan hiperglikemia berat (gula darah >600 mg/dL) sehingga osmolaritas darah meningkat (>320 mOsm/L)
2. Ginjal tidak mampu mereabsorpsi glukosa secara maksimal sehingga glukosa keluar bersama urin (glukosuria)
3. Ekskresi glukosa dalam urin menarik air keluar dari tubuh sehingga terjadi poliuria dan dehidrasi ekstim
4. Volume plasma menurun menyebabkan hipotensi, hipovolemia, penurunan perfusi jaringan
5. Penurunan perfusi ginjal memperburuk retensi glukosa sehingga semakin meningkatkan hiperglikemia
6. Terjadi perpindahan air dari neuron akibat hiperosmolaritas sehingga saraf mengalami dehidrasi

GEJALA

1. Kebingungan
 2. Disorientasi
 3. Kejang
 4. Koma
 5. Kelemahan otot berat
 6. Refleks menurun
 7. Hiperglikemia berat (>600 mg/dL)
 8. Hiperosmolaritas darah (>320 mOsm/L)
- Clue soal : kesadaran menurun

KOMPLIKASI AKUT

Hipoglikemia

PATOGENESIS

1. Penggunaan insulin dan OHO menyebabkan hipoglikemia, terutama jika dosis insulin tidak disesuaikan dengan makanan atau aktivitas fisik.
2. Pada pasien diabetes lama, pankreas kehilangan kemampuan untuk meningkatkan sekresi glukagon sebagai respon terhadap hipoglikemia
3. Pada pasien dengan diabetes lama, respons epinefrin menjadi lebih lambat, terutama pada pasien dengan neuropati otonom diabetic
4. Asupan karbohidrat yang tidak cukup atau keterlambatan makan setelah menggunakan insulin atau sulfonilurea meningkatkan risiko hipoglikemia.

FAKTOR RISIKO

1. ESRD
2. Malutrisi
3. Neuropati otonom
4. Konsumsi alkohol

KOMPLIKASI AKUT

Hipoglikemia

TANDA DAN GEJALA

1. **Whipple's triad:** Gejala-gejala hipoglikemia, kadar glukosa darah rendah, gejala berkurang dengan pengobatan
2. Tanda dan gejala hipoglikemia:
 - **Autonomik:** rasa lapar, berkeringat, gelisah, parestesia, palpitasi, tremulousness, pucat, takikardia, widened pulse pressure
 - **Neuroglikopenik:** lemah, lesu, pusing, perubahan sikap, gangguan kognitif, pandangan kabur, diplopia, cortical-blindness, hipotermia, kejang, koma

KLASIFIKASI

- **Hipoglikemia ringan:** pasien tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk pemberian glukosa per-oral
- **Hipoglikemia berat:** Pasien membutuhkan bantuan orang lain untuk pemberian glukosa intravena, glukagon, atau resusitasi lainnya.

Klasifikasi menurut ADA 2020

- Level 1: glukosa serum <70 mg/dl dan ≥ 54 mg/dl
- Level 2: glukosa serum <54 mg/dl
- Level 3: kondisi berat yang ditandai dengan perubahan fungsi mental dan /atau fisik yang memerlukan bantuan dari orang lain untuk pemulihan

KOMPLIKASI AKUT

TATALAKSANA HIPOGLIKEMIA RINGAN

1. Pemberian konsumsi makanan tinggi glukosa (**karbohidrat sederhana**).
2. Glukosa murni merupakan pilihan utama, namun bentuk karbohidrat lain yang berisi glukosa juga efektif untuk menaikkan glukosa darah.
3. Makanan yang mengandung lemak dapat memperlambat respon kenaikan glukosa darah.
4. Glukosa **15 - 20 g (2 - 3 sendok makan gula pasir)** yang dilarutkan dalam air adalah terapi pilihan pada pasien dengan hipoglikemia yang **masih sadar**
5. Pemeriksaan glukosa darah dengan glukometer harus dilakukan setelah **15 menit** pemberian upaya terapi. Jika pada monitoring glukosa darah 15 menit setelah pengobatan hipoglikemia masih tetap ada (glukosa serum <70 mg/dL), **pengobatan dapat diulang kembali**.
6. **Jika hipoglikemia menetap setelah 45 menit atau 3 siklus pengananan sesuai dengan poin 4 maka diperlukan pemberian cairan glukosa yaitu infus dextrose 10% sebanyak 150 - 200 mL dalam waktu 15 menit.**
7. Jika hasil pemeriksaan glukosa darah kadarnya **sudah mencapai normal** (glukosa serum >70 mg/dL), pasien diminta untuk **makan atau mengonsumsi makanan ringan** untuk mencegah berulangnya hipoglikemia.

KOMPLIKASI AKUT

TATALAKSANA HIPOGLIKEMIA BERAT

1. Hentikan obat-obat antidiabetes. Jika pasien menggunakan insulin, maka perlu dilakukan penyesuaian dosis.
2. Jika didapat gejala neuroglikopenia, terapi parenteral diperlukan berupa pemberian **intravena dextrose 20% sebanyak 75 -100 mL dalam waktu 15 menit.**
3. **Periksa glukosa darah tiap 10-15 menit** setelah pemberian i.v tersebut dengan **target ≥ 70 mg/dL.** Bila target belum tercapai maka prosedur dapat diulang.
4. Jika glukosa darah sudah mencapai target, maka pemeliharaannya diberikan **dextrose 10% dengan kecepatan 100 mL/jam** (hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal dan jantung) hingga pasien mampu untuk makan.
5. Pemberian **glukagon 1 mg intramuskular** dapat diberikan sebagai alternatif lain terapi hipoglikemia jika akses intravena sulit dicapai (hati-hati pada pasien malnutrisi kronik, penyalahgunaan alkohol, dan penyakit hati berat).
6. Lakukan evaluasi terhadap pemicu hipoglikemia. Jika hipoglikemia disebabkan oleh regimen SU atau insulin kerja panjang maka hati-hati hipoglikemia dapat bertahan dalam kurun waktu 24-36 jam

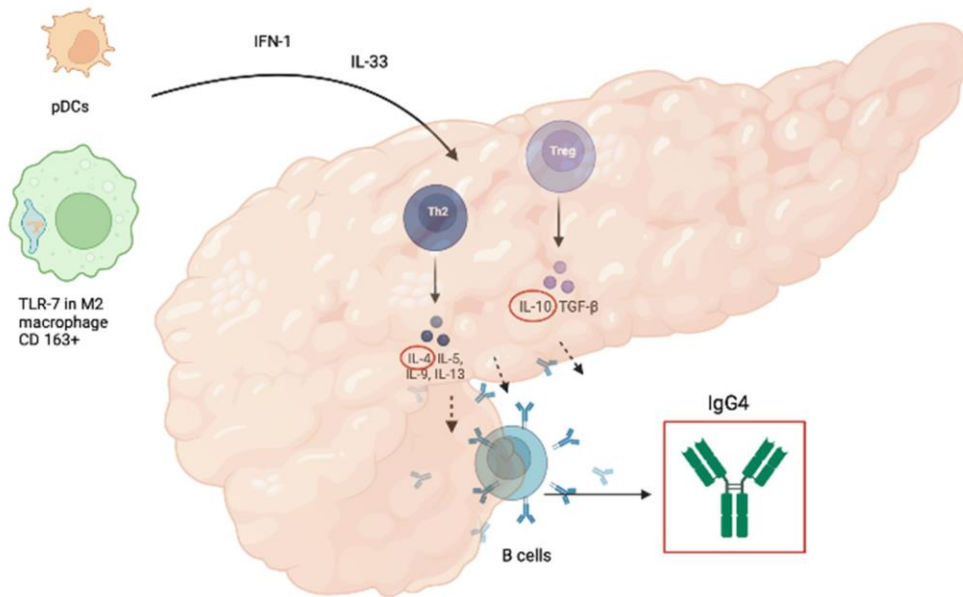
SISTEM ENDOKRIN

DIABETES MELITUS TIPE 1

Senin, 10 Februari 2025
Christian Sipija

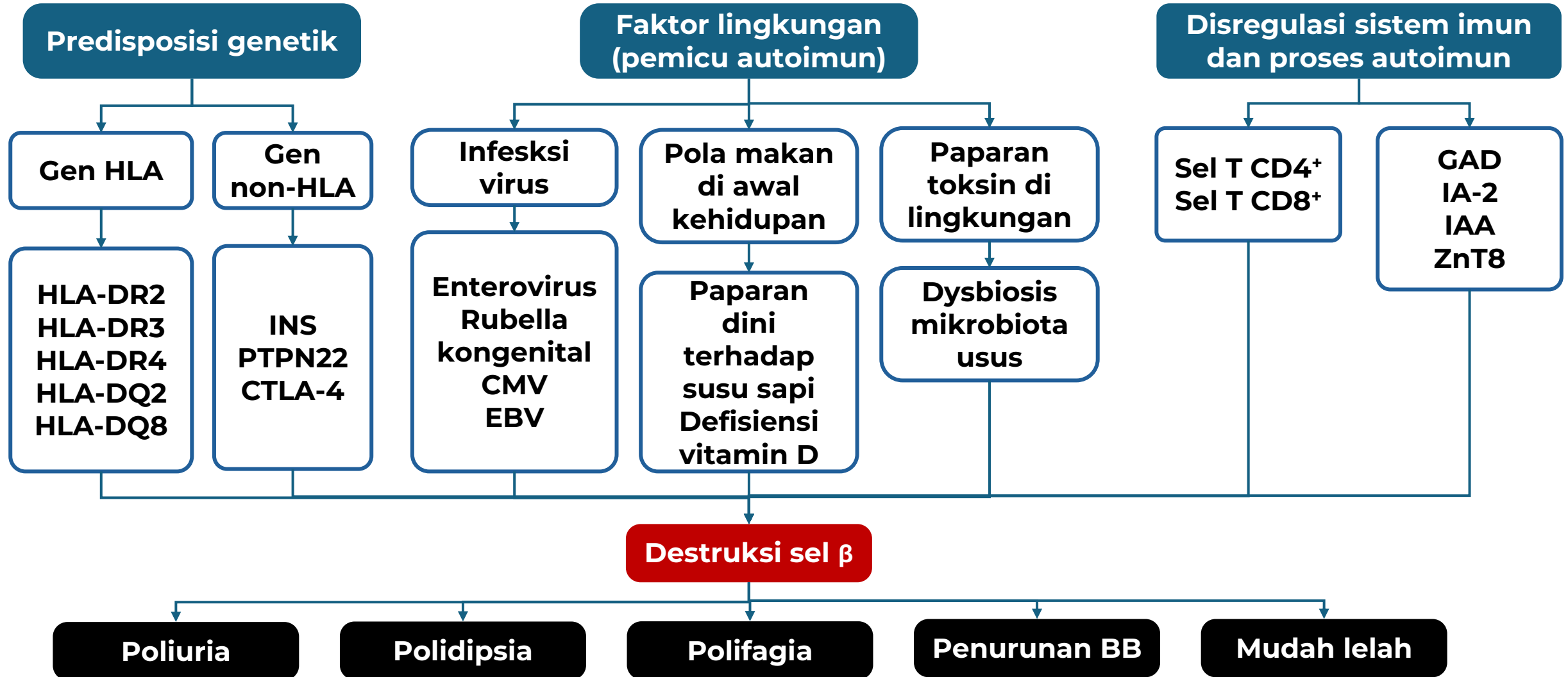


PENDAHULUAN : DIABETES MELITUS



DM tipe 1 adalah **penyakit autoimun** yang ditandai dengan **destruksi sel beta pankreas** yang memproduksi insulin. Akibatnya, tubuh mengalami **defisiensi insulin** yang menyebabkan hiperglikemia. Etiologi DM tipe 1 melibatkan faktor genetik, imunologi, dan lingkungan, yang saling berinteraksi dalam memicu kerusakan sel beta.

ETIOPATOGENESIS



DIAGNOSIS

Kriteria diagnosis diabetes melitus

Pemeriksaan glukosa plasma puasa $\geq 126 \text{ mg/dL}$. Puasa adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal **8 jam**

Atau

Pemeriksaan glukosa plasma $\geq 200 \text{ mg/dL}$ 2-jam setelah Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) dengan beban glukosa **75 gram**

Atau

Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu $\geq 200 \text{ mg/dL}$ dengan **keluhan klasik** atau **krisis hiperglikemia**

Atau

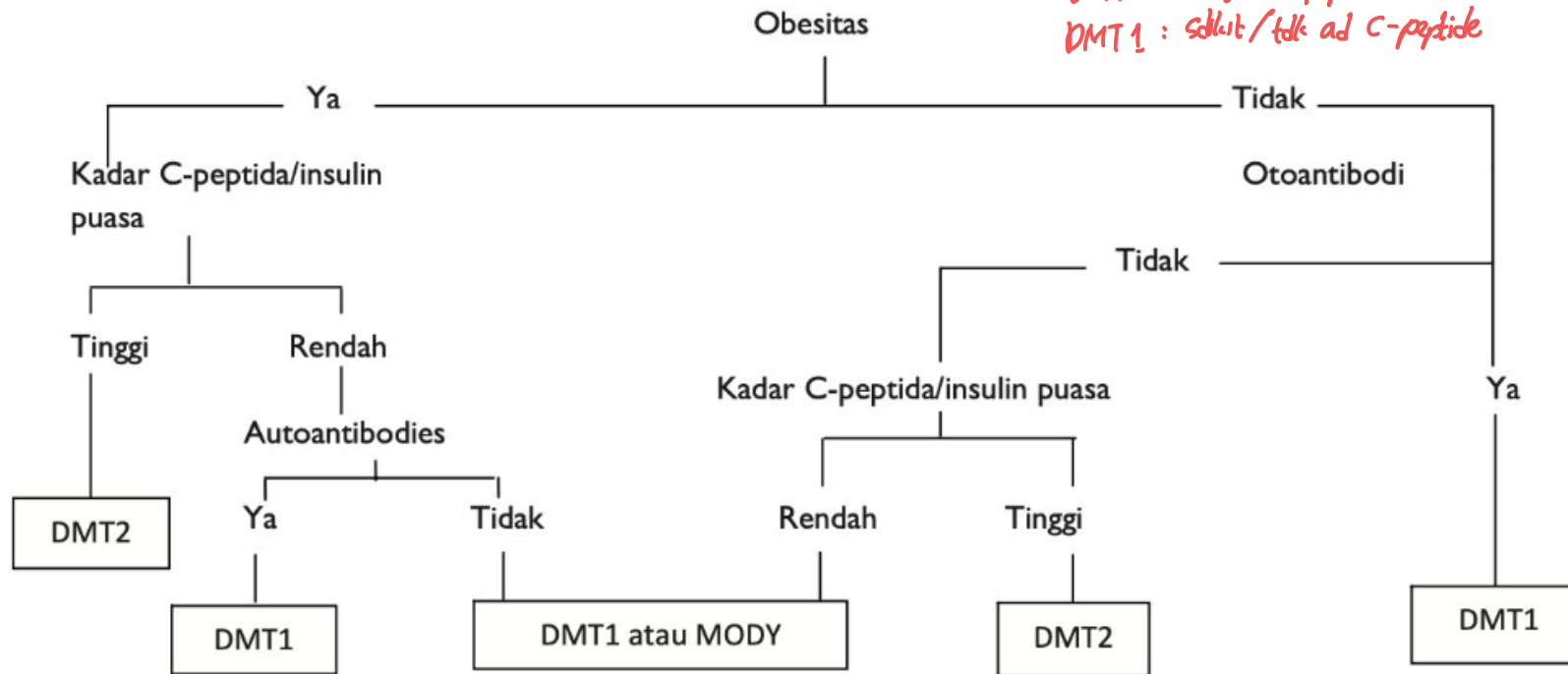
Pemeriksaan HbA1c $\geq 6,5\%$ dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh National Glycohaemoglobin Standardization Program (NGSP) dan Diabetes Control and Complications Trial assay (DCCT)

DIAGNOSIS

Pemeriksaan tambahan : C-peptide dan autoantibodi

Algoritme

↳ polipeptida kecil yg dilepaskan insulin saat insulin keluar dari sel β pankreas
Jadi semakin banyak insulin = semakin banyak C-peptide
DMT2 : banyak C-peptide
DMT1 : sedikit / tidak ada C-peptide



DMT1: Diabetes mellitus tipe 1

DMT2: Diabetes mellitus tipe 2

MODY: Maturity onset diabetes of the young

TATALAKSANA

Satu-satunya tatalaksana adalah insulin

Tabel 1. Nilai kadar glukosa darah dan HbA1c yang diharapkan pada DM tipe-1³

Umur (tahun)	Rentang kadar glukosa darah (mg/dl)		HbA1c (%)
	Sebelum makan	Waktu tidur/malam	
Pra sekolah (< 6)	100 – 180	110 – 200	< 8,5 (> 7,5)
Usia sekolah (6-12)	90 – 180	100 – 180	< 8
Remaja dan dewasa muda (>12-19)	90 – 130	90 – 150	<7,5
>19 tahun			<7

Dosis insulin : 0,5 – 1 U/kgBB/hari

KOMPLIKASI AKUT

Ketoasidosis diabetes (DKA)

PATOGENESIS

DKA merupakan komplikasi DM terutama tipe 1 yang terjadi akibat kombinasi defisiensi insulin absolut dan kelebihan hormon kontraregulasi (glukagon, katekolamin, kortisol, dan hormon pertumbuhan). Hal ini menyebabkan 3 gangguan utama:

- **Hiperglikemia dan dehidrasi** akibat diuresis osmotik pada hiperglikemia sehingga terjadi dehidrasi berat dan kehilangan elektrolit (Na^+ , K^+ , Cl^-)
- **Ketogenesis dan asidosis** : lipolisis meningkat akibat tidak ada insulin sehingga meningkatkan FFA selanjutnya dioksidasi menjadi keton yang bersifat asam
- Terjadi **hipokalemia dan hiponatremia** akibat diuresis osmotik

GEJALA

1. Gejala klasik hiperglikemia (3P + penurunan BB)
2. Gejala depresi dan hipovolemia (mudah lelah, turgor kulit menurun, takikardia, dan hipotensi)
3. Gejala ketoasidosis (napas cepat dan dalam (Kussmaul breathing), bau aseton pada napas (seperti buah atau cat kuku), nyeri perut, mual, muntah, gangguan kesadaran hingga koma)

KOMPLIKASI AKUT

Ketoasidosis diabetes (DKA)

TATALAKSANA

Tatalaksana harus dilakukan di rumah sakit menggunakan 4 pilar utama yaitu:

1. Rehidrasi cairan :

- NaCl 0,9% 1L dalam 1 jam pertama
- Setelah stabil lanjutkan dengan NaCl 0,45% jika kadar natrium normal/tinggi
- Setelah kadar glukosa turun ≤ 250 mg/dL, ganti cairan dengan dextrose 5% untuk mencegah hipoglikemia

2. Terapi insulin:

- Bolus insulin IV: 0,1 unit/kg/kgbb (jika tidak ada syok)
- infus insulin drip IV 0,1 unit/kgbb/jam (tanpa bolus jika ada syok)
- Jika glukosa ≤ 250 mg/dl, kurangi dosis insulin dan tambahkan dextrose 5% untuk mencegah hipoglikemia

3. Koreksi kalium dan elektrolit : berikan infus KCl 20-30 mEq/L bila $K^+ < 5,3$ mEq/L

4. Koreksi asidosis : berikan bikarbonat IV bila pH $< 6,9$ atau $HCO_3^- < 5$ mEq/L

SISTEM ENDOKRIN

KOMPLIKASI KRONIK DIABETES MELITUS TIPE 2

Senin, 10 Februari 2025
Christian Sipija



KOMPLIKASI KRONIK

Mikrovaskular

1. Retinopati diabetes
2. Nefropati diabetes
3. Neuropati diabetes

Ingat : Re-ne-neuro

Makrovaskular

1. PJK
2. Stroke
3. Penyakit arteri perifer

RETINOPATI DIABETES

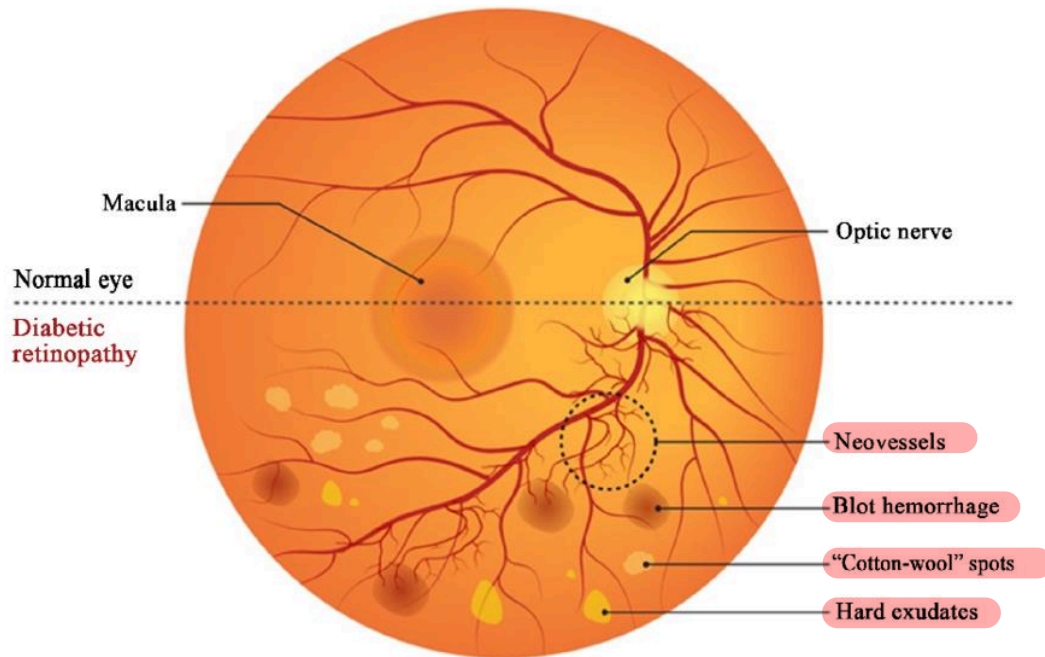
TANDA DAN GEJALA

Gejala awal (asimtomatik)

- Tidak terjadi gejala apapun meskipun sudah terjadi perubahan vaskular retina
- Ditemukan secara insidental saat pemeriksaan funduskopi

Gejala lanjut

- Penurunan ketajaman penglihatan (akibat edema makula atau perdarahan vitreus)
- Miodesopsia (floaters) akibat perdarahan vitreous
- Penglihatan kabur atau distorsi
- Skotoma akibat iskemia retina
- Gangguan adaptasi cahaya

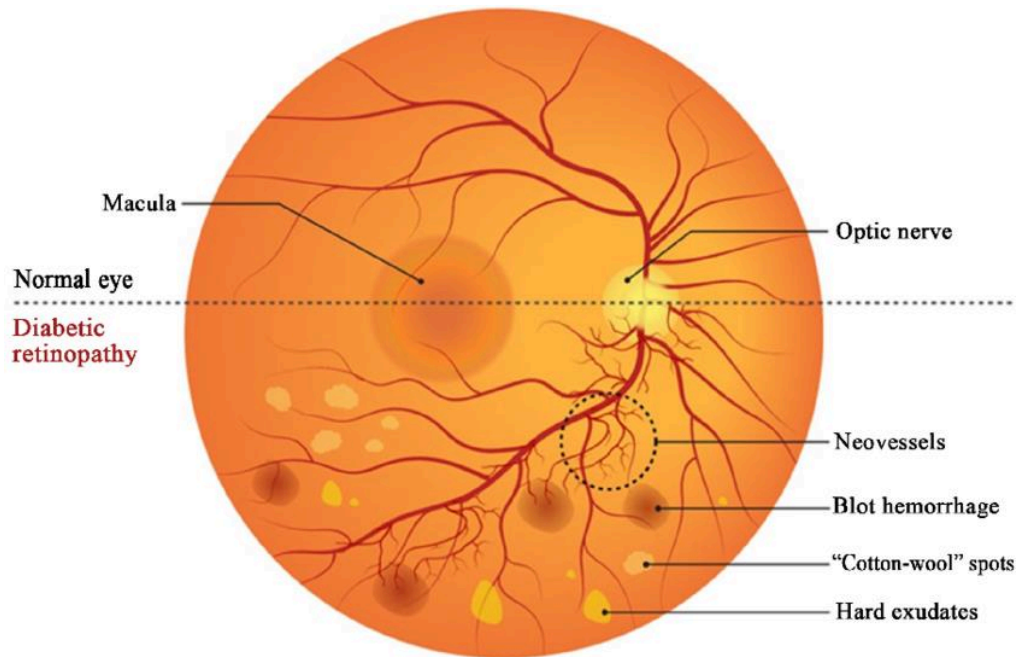


RETINOPATI DIABETES

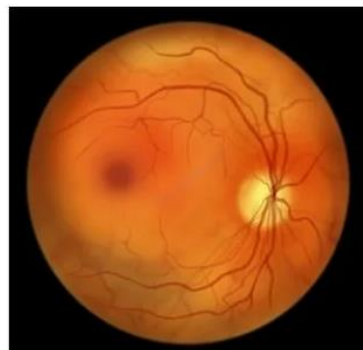
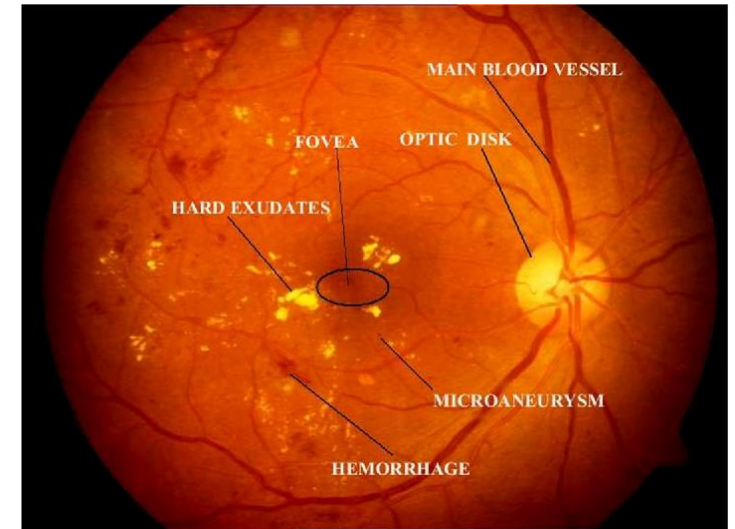
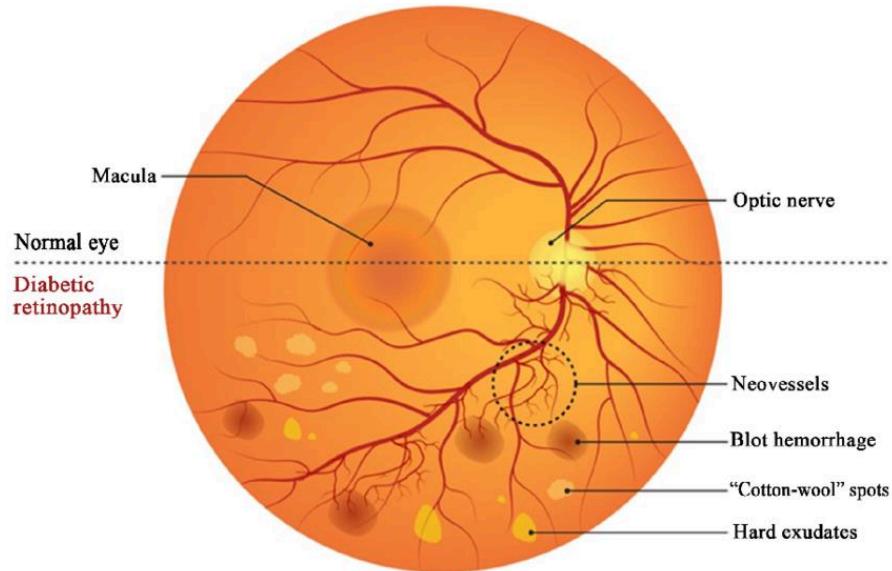
FUNDUSKOPI

Temuan funduskopi berdasarkan derajat retinopati:

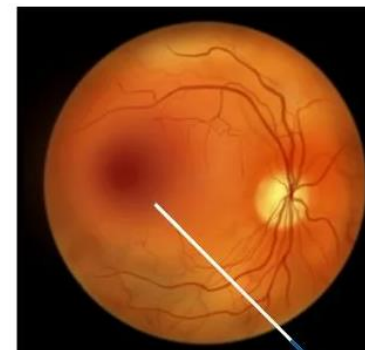
1. **Mikroaneurisma:** lesi pertama yang muncul, berupa dilatasi kecil kapiler retina
2. **Perdarahan intraretinal (dot & blot hemorrhages):** akibat ruptur aneurisma
3. **Hard exudates:** endapan lipid akibat kebocoran vaskular
4. **Soft exudates (cotton wool spots):** area infark retina akibat iskemia
5. **Neovaskularisasi:** pertumbuhan pembuluh darah abnormal akibat hipoksia → Hipoksia → VEGF ↑ → Neovaskularisasi
6. **Perdarahan vitreous:** pembuluh darah baru rapuh dan mudah pecah
7. **Edema makula:** akumulasi cairan di makula akibat peningkatan permeabilitas kapiler



RETINOPATI DIABETES



Normal Eye



Macular Edema

RETINOPATI DIABETES

KLASIFIKASI

Non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR)

- Mild NPDR: hanya mikroaneurisma
- Moderate NPDR: mikroaneurisma, perdarahan intraretinal, hard exudates, cotton wool spots
- Severe NPDR: ≥ 4 kuradran dengan perdarahan intraretinal, ≥ 2 kuadran dengan beading vena, ≥ 1 kuadran dengan IRMA (intraretinal microvascular abnormalities)

→ khas! Beading vein tanda Severe NPDR

Proliferative diabetic retinopathy

- Early PDR: neovaskularisasi di disk optic (NVD) atau di tempat lain (NVE)
- High-risk PDR: NVD $\geq 1/3$ diameter disk atau perdarahan vitreous
- Advanced PDR: fibrosis retina dan traksi makula (dapat menyebabkan ablasi retina)

TATALAKSANA

Pengendalian faktor risiko

- Kontrol glikemik: target HbA1c $<7\%$
- TD $<130/80$ mmHg
- LDL <100 mg/dL
- Berhenti merokok

Terapi spesifik

- Mild & moderate NPDR: observasi, kontrol glikemik
- Severe NPDR: panretinal photocoagulation (PRP) jika berisiko berkembang menjadi PDR
- PDR: laser PRP atau anti-VEGF (bevacizumab)
- EMD: anti-VEGF intravitreal + laser focal/grid

NEUROPATI DIABETES

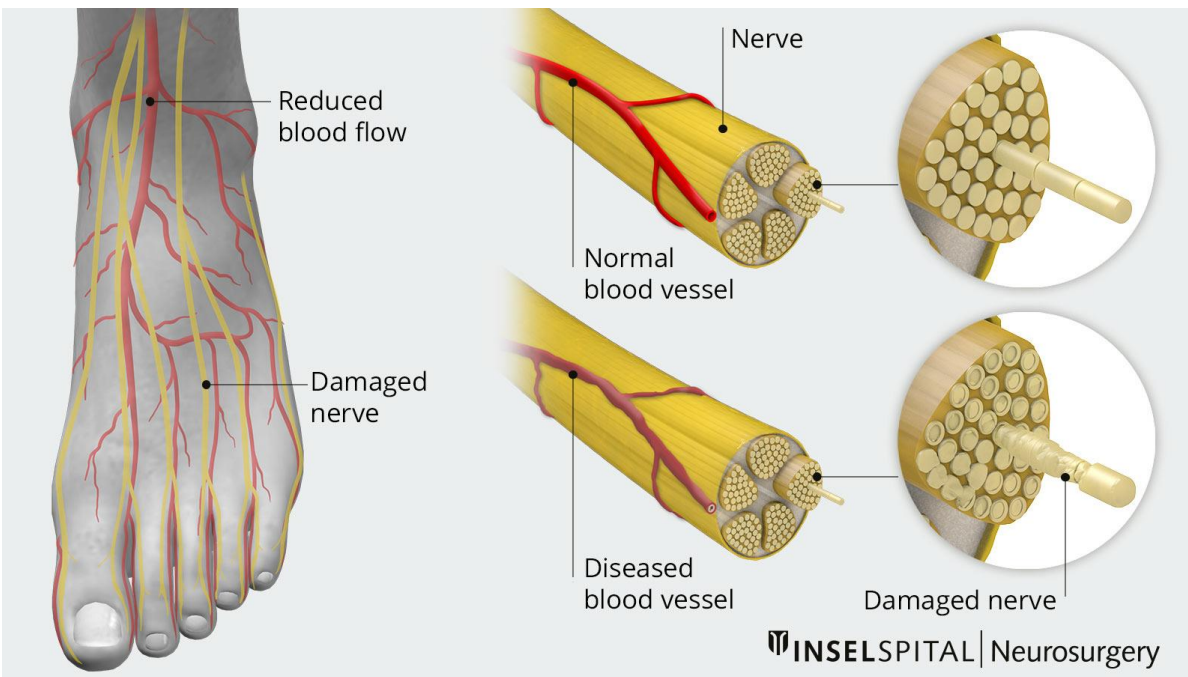
TANDA DAN GEJALA

Neuropati perifer simetris kronis (distal symmetric polyneuropathy, DSPN)

- Jenis yang paling umum
- Distribusi “glove and stocking”
- Awalnya asimtomatis lalu berkembang menjadi nyeri kronis

Neuropati otonom diabetik (diabetic autonomic neuropathy, DAN) → menyerang saraf otonom

- Kardiovaskular: hipotensi ortostatik, takikardi saat istirahat
- Gastrointestinal: gastroparesis, diare, konstipasi
- Genitourinaria: disfungsi ereksi, retensi urin
- Termoregulasi: hiperhidrosis/anhidrosis



NEUROPATI DIABETES

TANDA DAN GEJALA

Mononeuropati → Cuma kena 1 Saraf

- Mononeuropati kranial: N.III, N.VI palsy
- Mononeuropati perifer: carpal tunnel syndrome

Neuropati radikulopleksus (diabetic amyotrophy)

- Nyeri hebat dan kelemahan di paha, panggul, atau otot proksimal
- Penyebab: iskemia saraf pleksus lumbosakral

TATALAKSANA

Kontrol glikemik

- Target HbA1c <7%

Manajemen nyeri neuropatik

- Lini pertama: gabapentin, pregabalin, duloxetine, amitriptyline
- Lini terakhir: tramadol atau tapendol

Terapi neuropati otonom

- Hipotensi ortostatik: fludcortisone, midodrine
- Gastroparesis: metoclopramide, erythromycin
- Disfungsi ereksi: sildenafil, tadalafil
- Diare neuropatik: loperamide, clonidine

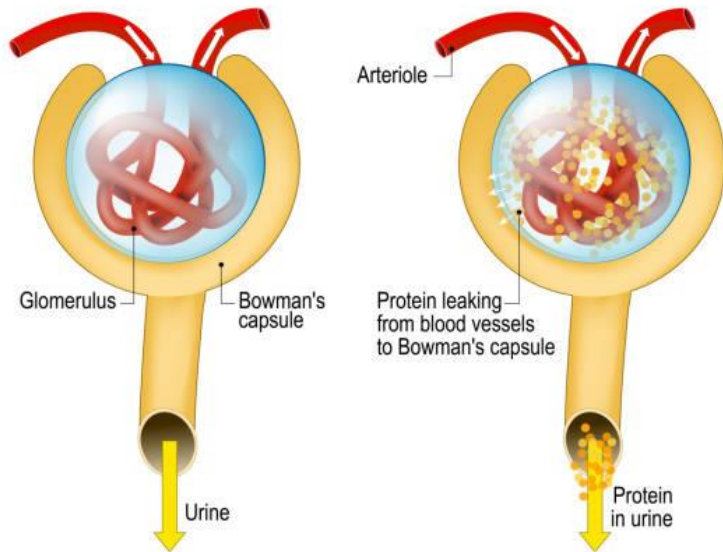
Pencegahan ulkus diabetik

- Eduksi perawatan kaki: cuci kaki tiap hari, hindari berjalan tanpa alas
- Sepatu khusus neuropati diabetes
- Perawatan lukan neuropatik dengan debridemen,, antibiotik jika infeksi

NEFROPATI DIABETES

TANDA DAN GEJALA

DIABETIC NEPHROPATHY



Stadium awal

Normal : $< 30 \text{ mg/hari}$ Mikro : $30 - 300 \text{ mg/hari}$

- Albuminuria mikro ($< 300 \text{ mg/hari}$), tanpa edema
- Hiperfiltrasi glomerulus (LFG meningkat sementara)
- Hipertensi ringan

Stadium lanjut

- Albuminuria makro ($> 300 \text{ mg/hari}$)
- Edema perifer akibat retensi natrium dan proteinuria berat
- Hipertensi yang sulit dikontrol
- Anemia (karena gangguan produksi eritropoietin)

Stadium terminal (ESKD)

- Asidosis metabolik (retensi H^+)
- Hiperkalemia akibat gangguan ekskresi K^+
- Uremia: mual, muntah, kelelahan, pruritus
- Penurunan kesadaran akibat ensefalopati uremik

NEFROPATI DIABETES

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Pemeriksaan laboratorium

Albuminuria:

- Uji dipstick urin (skrining awal)
- Rasio albumin/kreatinin urin (ACR) $\rightarrow > 30$ mg/g menunjukkan albuminuria abnormal

Fungsi ginjal

- eGFR menurun secara progresif (<60 ml/min/ $1,73\text{m}^2$ = CKD)
- Kreatinin serum & ureum meningkat pada tahap lanjut

Pemeriksaan darah tambahan

- Hemoglobin (Hb): anemia akibat penurunan eritropoietin

Pemeriksaan pencitraan

USG ginjal

- Ginjal membesar pada stadium awal
- Ginjal mengecil dan mengalami fibrosis pada stadium lanjut

Biopsi ginjal

- Diperlukan jika ada dugaan penyakit ginjal lain (proteinuria berat $> 3,5$ g/hari, hematuria, atau onset cepat)

NEFROPATI DIABETES

TATALAKSANA

Kontrol glikemik

- Target HbA1c <7% untuk memperlambat progresi penyakit
- Obat antihiperglikemik pilihan: SGLT2 inhibitor, GLP-1 receptor antagonis, dan metformin (hanya jika eGFR >30 ml/min/1,73m²)

Kontrol tekanan darah

- Target tekanan darah <130/80 mmHg
- Obat pilihan: ACEI/ARB

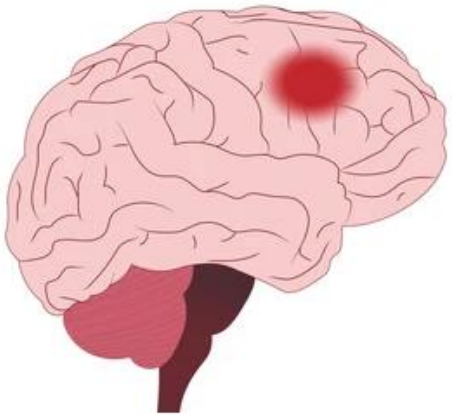
Modifikasi gaya hidup

- Diet rendah protein (0,8 g/kg/hari)
- Batasi natrium (<2,3 g/hari)
- Berhenti merokok

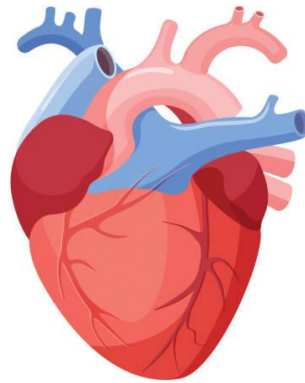
Terapi dialisis atau transplantasi

- Dialisis jika egfr <15 ml/min/1,73m²
- Transplantasi ginjal sebagai pilihan terbaik untuk pasien yang memenuhi syarat

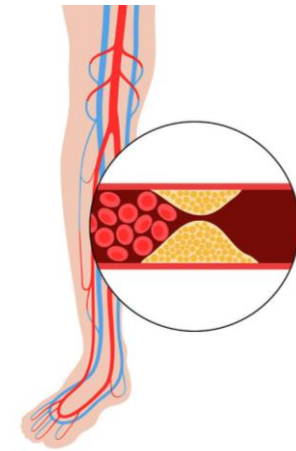
KOMPLIKASI MAKROVASKULAR



STROKE



PJK



PAD



**TERIMA
KASIH**